

১ম অধ্যায়: তাপগতিবিদ্যা

তাপ	তাপমাত্রা
১। এক প্রকার শক্তি: যা গরম বা ঠান্ডার অনুভূতি জন্মায়।	১। তাপমাত্রা কোন বস্তু বা ব্যবস্থার তাপীয় অবস্থা প্রকাশ করে এবং তাপ সম্বলনের দিক নির্দেশ করে।
২। তাপ হচ্ছে কারণ।	২। তাপমাত্রা হচ্ছে ফলাফল।
৩। তাপের প্রবাহ তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না।	৩। তাপের প্রবাহ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে।
৪। তাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম ক্যালরিমিটার।	৪। তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্রের নাম থার্মোমিটার।
৫। তাপকে H বা Q দ্বারা প্রকাশ করা হয়।	৫। তাপমাত্রা কে T বা θ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
৬। তাপের মাত্রা সমীকরণ $[ML^2T^{-2}]$	৬। তাপমাত্রার মাত্রা $[\theta]$
৭। তাপের একক: C.G.S পদ্ধতিতে ক্যালরি (Calori = Cal); M.K.S or SI পদ্ধতিতে জুল (Jule = J) 1Cal = 4.2J	৭। তাপমাত্রার একক : C.G.S পদ্ধতিতে ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ($^{\circ}C$); M.K.S এবং SI পদ্ধতিতে ডিগ্রি কেলভিন ($^{\circ}K$) এবং কেলভিন (K); F.P.S পদ্ধতিতে ডিগ্রি ফারেনহাইট ($^{\circ}F$)
৮। পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় তাপ নিয়ে আলোচনা করা হয় তার নাম ক্যালরিমিতি।	৮। পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় তাপমাত্রা নিয়ে আলোচনা করা হয় তার নাম থার্মোমিতি।

তাপের প্রকারভেদ তাপ সাধারণত তিন প্রকার।	অনুভূত তাপ	যে তাপ কোনো বস্তুর তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটায় কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় না তাকে অনুভূত তাপ বলে।	তাপমাত্রার এই পরিবর্তন থার্মোমিটারের সাহায্যে বুঝা যায়।
	সুগুতাপ বা লীন তাপ	যে তাপ কোনো বস্তুর তাপমাত্রার (উষ্ণতার) পরিবর্তন না ঘটিয়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তাকে সুগুতাপ বা লীন তাপ বলে।	গলনের সুগুতাপ $L_f = 336000 \text{ Jkg}^{-1}$ কঠিনীভবনের সুগুতাপ $L_s = 336000 \text{ Jkg}^{-1}$ বাষ্পীভবনের সুগুতাপ $L_v = 2268000 \text{ Jkg}^{-1}$ ঘনীভবনের সুগুতাপ $L_c = 2268000 \text{ Jkg}^{-1}$
	বিকীর্ণ তাপ	বিকিরণ প্রক্রিয়ায় যে তাপ জড় মাধ্যমের সাহায্যে ছাড়াই উষ্ণতম স্থান হতে শীতলতম স্থানে সঞ্চারিত হয় তাকে বিকীর্ণ তাপ বলে।	সূর্য থেকে আমরা যে তাপ পাই তা হলো বিকীর্ণ তাপ। বিকীর্ণ তাপশক্তি শূন্যস্থানে আলোর বেগে ($3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$) চলাচল করতে পারে।

পাল্লা অনুসারে তাপমাত্রা (উষ্ণতা) উষ্ণতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

নিম্ন তাপমাত্রা (উষ্ণতা)	$0^{\circ}C$ তাপমাত্রার নিচের তাপমাত্রাকে নিম্ন তাপমাত্রা বলে।
সাধারণ তাপমাত্রা (উষ্ণতা)	$0^{\circ}C$ হতে $500^{\circ}C$ পর্যন্ত তাপমাত্রাকে সাধারণ তাপমাত্রা বলে।
উচ্চ তাপমাত্রা (উষ্ণতা)	$500^{\circ}C$ -এর উর্ধ্বের তাপমাত্রাকে উচ্চ তাপমাত্রা বলে।

থার্মোমিটার	উষ্ণতামিতিক পদার্থ:	উষ্ণতামিতিক ধর্ম:
পারদ থার্মোমিটার	পারদ, অ্যালকোহল	পারদের প্রসারণ
স্থির চাপে গ্যাস থার্মোমিটার	আদর্শগ্যাস	স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি
স্থির আয়তনে গ্যাস থার্মোমিটার	আদর্শগ্যাস	স্থির আয়তনে চাপ বৃদ্ধি
রোধ থার্মোমিটার	তড়িৎ পরিবাহী পদার্থ	রোধ বৃদ্ধি
থার্মোকাপল	তাপযুগল / থার্মোকাপল	তড়িচ্চালক বলের মান বৃদ্ধি

Scale	নিম্নস্থির বিন্দু	উর্ধ্ব স্থির বিন্দু	মৌলিক ব্যবধান	Unknown Temperature
সেলসিয়াস স্কেল:	$\theta_{ice} = 0^\circ C$	$\theta_{steam} = 100^\circ C$	$N = 100$	$\theta = \frac{X_\theta - X_{ice}}{X_{steam} - X_{ice}} 100 + 0^\circ C$
ফারেনহাইট স্কেল:	$\theta_{ice} = 32^\circ F$	$\theta_{steam} = 212^\circ F$	$N = 180$	$\theta = \frac{X_\theta - X_{ice}}{X_{steam} - X_{ice}} 180 + 32^\circ F$
কেলভিন স্কেল:	$\theta_{ice} = 273K$	$\theta_{steam} = 373K$	$N = 100$	$\theta = \frac{X_\theta - X_{ice}}{X_{steam} - X_{ice}} 100 + 273K$

	সূত্র	
স্থির বিন্দু পদ্ধতিতে তাপমাত্রা	$\therefore T = \frac{X}{X_{ip}} \times 273.16K$	ব্যবহৃত হয় কেলভিন স্কেলে।
দুই স্থির বিন্দু পদ্ধতিতে তাপমাত্রা	$\theta = \frac{X_\theta - X_{ice}}{X_{steam} - X_{ice}} N + \theta_{ice}$	ব্যবহৃত হয় সেলসিয়াস, ফারেনহাইট ও কেলভিন স্কেলে।
তাপমাত্রার স্কেল পরিবর্তন	$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9} = \frac{K - 273}{5}$	$\frac{\Delta C}{5} = \frac{\Delta F}{9} = \frac{\Delta K}{5}$ সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল একই পাঠ দেয়। $\rightarrow -40^\circ$ ফারেনহাইট ও কেলভিন স্কেল একই পাঠ দেয়। $\rightarrow 574.25^\circ$

থার্মোমিটারে অন্য তরলের পরিবর্তে পারদ ব্যবহার সুবিধাজনক কেন ?

- পারদ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।
- পারদ কাচের গায়ে লেগে থাকে না বলে সহজেই উঠানামা করতে পারে।
- পারদ তাপ সুপরিবাহী হওয়ায় সামান্য তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পারদ আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং দ্রুত উপরে উঠে আসে এবং সঠিকভাবে তাপমাত্রা নির্দেশ করে।
- পারদের হিমাংক $-39^\circ C$ । এই দীর্ঘ পরিসরে পারদ তরল অবস্থায় থাকে।

সিস্টেম (তিন প্রকার)	উন্মুক্ত সিস্টেম	শক্তি ও ভর উভয়ই বিনিময় করতে পারে	এয়ারকুলার।
	বদ্ধ সিস্টেম	শুধু শক্তি বিনিময় করতে পারে কিন্তু ভর বিনিময় করতে পারে না	সুপরিবাহী পদার্থের তৈরি পিস্টন যুক্ত সিলিন্ডারে আবদ্ধ গ্যাস।
	বিচ্ছিন্ন সিস্টেম	পরিবেশের সাথে ভর বা শক্তি কোন কিছুই বিনিময় করতে পারে না	কুপরিবাহী পদার্থের তৈরি পিস্টন যুক্ত আবদ্ধ গ্যাস সিলিন্ডার।

সূত্র	প্রবর্তক	গাণিতিক রূপ
শূন্যতম	ফাউলার	১। দুটি বস্তু যদি তৃতীয় কোনো বস্তুর সাথে তাপীয়ভাবে সংযুক্ত থাকে তবে প্রমোক্ত বস্তু দুটি পরস্পরের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে। ২। এর উপর নির্ভর করে থার্মোমিটার তৈরি করা হয়। ৩। থার্মোমিটার প্রস্তুতকালে উষ্ণতামিতি ধর্ম ও উষ্ণতামিতি পদার্থের উপর নির্ভর করে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়।
তাপ গতি বিদ্যার প্রথম	জুল	$W \propto Q$ বা, $W = JQ$ ১। যখন কাজ সম্পূর্ণরূপে তাপে বা তাপ সম্পূর্ণরূপে কাজে রূপান্তরিত হয় তখন কাজ ও তাপ পরস্পরের সমানুপাতিক।”

সূত্র		২। একক তাপে যে পরিমাণ কাজ সম্পাদিত হয় তাকে তাপের যান্ত্রিক সমতা বলে।”		
	ক্লসিয়াস	$dQ=dU+dW$ ১। কাজ ও তাপের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। ২। এই সূত্র ব্যবহার করে সম্পাদিত কাজ ও অভ্যন্তরীণ শক্তি নির্ণয় করা হয়। ৩। শক্তির নিত্যতার একটি বিশেষ রূপ। ৪। ক্লসিয়াস সাধারণভাবে প্রকাশ করেন। ৫। ১ম সূত্র ব্যবহৃত হয় সমোষ্ণ, রুদ্ধতাপীয়, সমচাপ, প্রব আয়তন প্রক্রিয়ায়।		
তাপ গতি বিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র	ক্লসিয়াস (1854)	বাইরের কোনো শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পক্ষে নিম্ন তাপমাত্রার কোনো বস্তু হতে উচ্চ তাপমাত্রার কোনো বস্তুতে তাপের স্থানান্তর সম্ভব নয়।	বাইরে ক্লসিয়াস	ট্রিকস: পরীক্ষায় কখনই আসবে না ক্লসিয়াসের বিবৃতি কোনটি? বরং বিবৃতি প্রশ্নে থাকবে, বলা হবে এটা কার বিবৃতি। তাই, পুরো বিবৃতি না পরে এমন শব্দ পড়তে হবে যা অন্য বিবৃতিতে নাই। বাম পাশে এরকমই কিছু শব্দ ও বিজ্ঞানী পাশাপাশি দেওয়া হলো।
$ds = \frac{dQ}{T}$	কেলভিন	কোনো বস্তুকে তার পরিপার্শ্বের শীতলতম অংশ হতে অধিকতর শীতল করে শক্তির অবিরাম সরবরাহ পাওয়া সম্ভব নয়।	শীতল কেলভিন	
	প্ল্যাংক	কোনো তাপ উৎস হতে অনবরত তাপ শোষণ করবে এবং তা সম্পূর্ণরূপে কাজে রূপান্তরিত হবে এরূপ একটি তাপ ইঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব নয়।	প্ল্যাংক এর ইঞ্জিন	
	কার্নো	কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপশক্তি সম্পূর্ণ বা পুরোপুরিভাবে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার মতো যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব নয়।	কার্নোর যন্ত্র	
	এডসার	তাপ আপনা হতে উষ্ণ তাপমাত্রার বস্তু হতে শীত তাপমাত্রার বস্তুতে যায়।”	এডসার আপনা	

	(+ve)	(-ve)
dQ	সিস্টেমে তাপ সরবরাহ করা হয় বা সিস্টেম তাপ গ্রহণ করে।	সিস্টেম থেকে তাপ বেরিয়ে যায় বা যদি সিস্টেম তাপ বর্জন করে।
dU/ dT	সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পেলে/ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে	সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পেলে বা তাপমাত্রা হ্রাস পেলে
dW/ dV	আয়তন বৃদ্ধি পেলে/ সিস্টেম দ্বারা পরিবেশের উপর কাজ হলে	আয়তন হ্রাস পেলে বা সিস্টেমের উপর কাজ হলে।

তাপগতীয় প্রক্রিয়া:

	সমচাপ প্রক্রিয়া	সমআয়তন প্রক্রিয়া	সমোষ্ণ প্রক্রিয়া	রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়া
যা স্থির	P	V	T	Q
যা শূন্য	dP = 0	dV = 0, dW=0	dT=0, dU=0	dQ=0
তাপ গতিবিদ্যার ১ম সূত্র	$dQ = dU + PdV$	$dQ = dU$	$dQ = dW$	$dW = - dU$
কৃতকাজ	$W = P\Delta V$	$W = 0$	$W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$W = \frac{nR}{\gamma - 1} [T_1 - T_2]$
সূত্র	$\frac{V}{T} = k$ চার্লস	$\frac{P}{T} = k$ চাপীয়	$PV = k$ বয়েল	$PV^\gamma = k$ $TV^{\gamma-1} = k$ $PT^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = k$
উদাহরণ		১। চলন্ত গাড়ির টায়ারের ভিতর ২। পাত্রে আবদ্ধ গ্যাস		বায়ুর মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্চালন

সমোষ্ণ প্রক্রিয়া

রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া

১। তাপের আদানপ্রদান করে।	১। পরিবেশের সাথে তাপের আদান-প্রদান করে না।
২। সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা স্থির থাকে।	২। রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয়। তাপ স্থির থাকে।
৩। এটা ধীর প্রক্রিয়া	৩। এটা দ্রুত প্রক্রিয়া।
৪। কার্যকরী পদার্থকে তাপ সুপরিবাহী পাত্রে নিতে হয়।	৪। কার্যকরী পদার্থকে তাপ কুপরিবাহী পাত্রে নিতে হয়।
৫। পাত্রের চতুর্পার্শ্বস্থ মাধ্যমের তাপ গ্রহীতা উচ্চ হতে হয়।	৫। পাত্রের চতুর্পার্শ্বস্থ মাধ্যমের তাপ গ্রহীতা নিম্ন হতে হয়।
৬। সমোষ্ণ পরিবর্তনে বয়েলের সূত্র মেনে চলে, $PV = \text{ধ্রুবক}$ হয়।	৬। রুদ্ধতাপ পরিবর্তনে $PV^\gamma = \text{ধ্রুবক}$ হয়।
৭। সমোষ্ণ লেখ কম খাড়া। γ গুণ কম। (বেশি সমান্তরাল)	৭। রুদ্ধতাপ লেখ অধিক খাড়া। γ গুণ বেশি। (কম সমান্তরাল)

 γ -এর গুরুত্ব এবং ব্যবহার

১। গ্যাসের যোজ্যতা সম্পর্কিত তথ্য ও আণবিক বিন্যাস γ থেকে পাওয়া যায়।
২। গ্যাসের শব্দের বেগের মান γ -এর উপর নির্ভর করে, যেমন- $V = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}}$ ।
৩। রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তনের সময় গ্যাসের চাপ ও আয়তনের সম্পর্ক γ -এর উপর নির্ভর করে।

এক পারমাণবিক, দ্বিপারমাণবিক এবং বহু পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে γ :

গ্যাস	degree of freedom	$C_v = \frac{f}{2}R$	$C_p = R\left(\frac{f}{2} + 1\right)$	$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$
এক পারমাণবিক গ্যাস He, Ne, Ar	$f=3$	$C_v = \frac{3}{2}R$	$C_p = R\left(\frac{3}{2} + 1\right) = \frac{5}{2}R$	1.67
দ্বিপারমাণবিক গ্যাস H_2, O_2, N_2, Cl_2	$f=5$	$C_v = \frac{5}{2}R$	$C_p = R\left(\frac{5}{2} + 1\right) = \frac{7}{2}R$	1.40
বহু পারমাণবিক গ্যাস CO_2, C_2H_6, NH_3, O_3	$f=6$	$C_v = \frac{6}{2}R$	$C_p = R\left(\frac{6}{2} + 1\right) = 4R$	1.33

সূত্র	প্রতিপাদ্য বিষয়
তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র	প্রকৃতিতে তাপমাত্রা বা উষ্ণতা 'T' নামক একটি প্রয়োজনীয় তাপগতীয় চলক রয়েছে।
তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র	প্রকৃতিতে অভ্যন্তরীণ শক্তি 'U' নামক একটি প্রয়োজনীয় তাপগতীয় চলক রয়েছে।
তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র	প্রকৃতিতে এন্ট্রপি 'S' নামক একটি প্রয়োজনীয় তাপগতীয় চলক রয়েছে।

প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া / উভমুখী প্রক্রিয়া/ অপনৈয় প্রক্রিয়া	অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া একমুখী প্রক্রিয়া/ অনপনৈয় প্রক্রিয়া
(১) বিপরীতমুখী হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।	(১) বিপরীতমুখী হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না।
(২) সম্মুখগামী অবস্থায় যে পরিমাণ কাজ সম্পাদন করে বিপরীতমুখী অবস্থায় সমপরিমাণ বিপরীত কাজ সম্পাদন করে।	(২) করে না।
(৩) আপনা-আপনি ঘটে না; অর্থাৎ এটা স্বতঃস্ফূর্ত নয়।	(৩) স্বতঃস্ফূর্ত এবং একমুখী প্রক্রিয়া।
(৪) কার্যকরী পদার্থ সম্পূর্ণরূপে আদি অবস্থায় ফিরে আসে।	(৪) কার্যকরী পদার্থ আদি অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না।
(৫) প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া অপচয়মূলক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে।	(৫) অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া অপচয়মূলক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে না।
(৬) তাপগতীয় সাম্যাবস্থা বজায় থাকে।	(৬) তাপগতীয় সাম্যাবস্থা বজায় থাকে না।
(৭) প্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া একটা ধীর প্রক্রিয়া।	(৭) অপ্রত্যাবর্তী প্রক্রিয়া একটা দ্রুত প্রক্রিয়া।

(৮) অপচয়মূলক ফলসমূহ রোধ করতে হবে।	(৮) অপচয়মূলক (Dissipative) ফলসমূহ রোধ করা যাবে না।
(৯) উদাহরণ: * প্রতিফলন * প্রতিসরণ * তাপতড়িৎ ক্রিয়া, পেলশিয়ার ক্রিয়া, থমসন ক্রিয়া * স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে স্প্রিং এর সম্প্রসারণ * অল্প উপর থেকে ছেড়ে দেওয়া স্থিতিস্থাপক বল পূর্বের উচ্চতায় ওঠা। * পানি বরফ ও বরফ পানিতে পরিণত হওয়া।	(৯) উদাহরণ: * বৈদ্যুতিক রোধের মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তাপ সৃষ্টি। * ঘর্ষণের দরুন তাপের সৃষ্টি। * ভিন্ন তাপমাত্রার দুটি বস্তুকে পরস্পরের সংস্পর্শে রাখা। * বন্দুক হতে গুলি ছুড়লে বারুদের বিস্ফোরণ * বৈদ্যুতিক হিটার (এনট্রপি বৃদ্ধি করে) * ব্যাপন, পরিচলন, বিকির, চুম্বকের হিস্টেরেসিস, জুল-থমসন ক্রিয়া

কার্নো চক্র		
পরিকল্পনা করেন	ফরাসী বিজ্ঞানী সাদি কার্নো ১৮৩২ সালে।	
কর্মদক্ষতা	১০০%। এটি মূলত অসম্ভব। উৎসের তাপমাত্রা অসীম এবং সিংকের তাপমাত্রা পরমশূন্য তাপমাত্রা হওয়া সম্ভব নয়।	
কাজ করে	চারটি স্তরে/ ধাপে। ১ম ধাপে : সমোষ্ণ প্রসারণ ২য় ধাপে: রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ ৩য় ধাপে: সমোষ্ণ সংকোচন ৪র্থ ধাপে: রুদ্ধতাপীয় সংকোচন	
কার্যকরী পদার্থ	আদর্শ গ্যাস।	
কার্নো ইঞ্জিনের অংশ	চারটি। যথাঃ-	
	১। চোঙ বা সিলিন্ডার	* এর তিনদিকের দেয়াল সম্পূর্ণ তাপ অন্তরক পদার্থের তৈরি। * কিন্তু তলদেশ সম্পূর্ণ তাপ পরিবাহীর দ্বারা তৈরি।
	২। তাপ আধার বা তাপ উৎস	* এদের তাপগ্রাহিতা অতি উচ্চ।
	৩। তাপ গামলা বা তাপ গ্রাহক	* এদের তাপমাত্রা সর্বদা স্থির থাকে।
	৪। আসন বা তাপ অন্তরক আসন	
কার্নো ইঞ্জিনের দক্ষতা নির্ভর করে $\therefore \eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$	১। তাপ উৎস, ২। তাপ ধারক ও ৩। তাপমাত্রার পার্থক্যের উপর।	
কার্নো চক্র একটি প্রত্যগামী চক্র কারণ	১। পিস্টন ও চোঙ বা সিলিন্ডারের মধ্যে কোনো ঘর্ষণ নেই। ২। কার্যকরী পদার্থের (গ্যাস) উপর প্রযুক্ত প্রক্রিয়াগুলো খুব ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়। ৩। পিস্টন ও সিলিন্ডার নির্মাণে আদর্শ তাপ নিরোধক বা অন্তরক ও আদর্শ তাপ পরিবাহী ব্যবহার করা হয় এবং তাপ উৎস ও তাপ গ্রাহকের উপাদান এমন অতি উচ্চ তাপগ্রাহিতাযুক্ত করা হয় যে সমোষ্ণ প্রক্রিয়াগুলি স্থির তাপমাত্রায় সংঘটিত হয়।	
এনট্রপির পরিবর্তন	কার্নো চক্রে এনট্রপির পরিবর্তন শূন্য।	
অতিরিক্ত তথ্য	ইঞ্জিন খুব বেশি হলে সরবরাহকৃত তাপশক্তির শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র কাজে রূপান্তরিত করতে পারে।	

তাপ ইঞ্জিন	
সংজ্ঞা	যে যন্ত্র তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে।
উদাহরণ	বাষ্পীয় ইঞ্জিন, পেট্রোল ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন।
যে সূত্রকে কাজে লাগানো হয়	তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্র
ইঞ্জিনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় $\therefore \eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$	* তাপ উৎস এবং তাপগ্রাহকের তাপমাত্রার পার্থক্য যত বেশি হয় ইঞ্জিনের দক্ষতা তত বৃদ্ধি পায়। * যে ইঞ্জিন গৃহীত তাপের যত বেশি অংশ কাজে পরিণত করতে পারে সে ইঞ্জিনের দক্ষতা তত বেশি।
ইঞ্জিনের দক্ষতা	* বাস্তবে ইঞ্জিনের দক্ষতা ২০% থেকে ২৫% বা সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে।

- * বাষ্প ইঞ্জিনের দক্ষতা মাত্র ২০% থেকে ২৫%
- * পেট্রোল ইঞ্জিনের দক্ষতা সর্বোচ্চ ৫০% এ উন্নত করা হয়।
- * যদি কোনো তাপ ইঞ্জিন থেকে তাপ বর্জিত না হয় তবে ইঞ্জিনের ক্ষমতা হবে ১০০%। [MAT: 16-17]
- * দক্ষতা $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$ [MAT: 09-10]

রেফ্রিজারেটর বা হিমায়ক		
হিমায়ন	তাপকে নিম্নতর তাপমাত্রা থেকে উচ্চ তাপমাত্রায় পাঠানোর প্রক্রিয়াকে হিমায়ন বলে।	
হিমায়ক বা রেফ্রিজারেটর	যে যন্ত্রের সাহায্যে পরিবেশ অপেক্ষা কম তাপমাত্রা সৃষ্টি করা যায় এবং এই তাপমাত্রা সর্বদা স্থির অবস্থায় রাখা যায় তাকে রেফ্রিজারেটর বা হিমায়ক বলে।	
রেফ্রিজারেটর কার্যকৃত সহগ	২-৬ এর মধ্যে।	
$K = \frac{Q_2}{W} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$		
যে গ্যাস ব্যবহার করা হয়	ফ্রিগন গ্যাস	
যে সূত্রকে কাজে লাগানো হয়	তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্র	
তাপ ইঞ্জিনের সাথে সম্পর্ক	* রেফ্রিজারেটর হলো তাপইঞ্জিনের একটি বিপরীত যন্ত্র। * এদের প্রধান পার্থক্য হলো - ১. তাপ ইঞ্জিনে সিস্টেম দ্বারা কাজ সম্পাদিত হয়, আর ২. রেফ্রিজারেটরে সিস্টেমের উপর কাজ সম্পাদিত হয়। * রেফ্রিজারেটর হচ্ছে একটি তাপগতীয় বদ্ধ সিস্টেম।	
তাপ ইঞ্জিন ও রেফ্রিজারেটরের মূলনীতির প্রধান পার্থক্য	তাপ ইঞ্জিন	রেফ্রিজারেটর
	উচ্চ তাপমাত্রার উৎস হতে তাপ গ্রহণ করে কার্য সম্পাদন করে	নিম্ন তাপমাত্রার উৎস হতে তাপ গ্রহণ বা অপসারণ করে
	অব্যবহৃত তাপ নিম্নতর তাপমাত্রার তাপগ্রাহকে বর্জন করে।	উচ্চতাপমাত্রার আধারে বর্জন করে।
	বাইরে থেকে শক্তি সরবরাহ করতে হয় না।	বাইরে থেকে শক্তি সরবরাহ করতে হয়।
	তাপ ইঞ্জিন	রেফ্রিজারেটর
কম্প্রেসার	রেফ্রিজারেটরে যান্ত্রিক কাজ করে একটি কম্প্রেসার।	

এন্ট্রপি	
সংজ্ঞা	রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় বস্তুর যে তাপীয় ধর্ম স্থির থাকে তাকে এন্ট্রপি বলে।
অপর নাম	তাপীয় জড়তা বা তাপগতীয় সম্ভাব্যতা বা শক্তির রূপান্তরের অক্ষমতা। [MAT: 06-07]
একক	JK^{-1}
মাত্রা	$ML^2T^{-2}K^{-1}$ or, $ML^2T^{-2}\theta^{-1}$
মান $ds = \frac{dQ}{T}$	তাপ ও পরম তাপমাত্রার অনুপাতের সমান। * এন্ট্রপির মাধ্যমে তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্র প্রকাশ করা যায়। * এটিই হলো তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্রের গাণিতিক সংজ্ঞা। * তাপগতিবিদ্যা ২য় সূত্রকে এন্ট্রপির বৃদ্ধির সূত্র বলে।
সর্বনিম্ন মান	শূন্য
নামকরণ করেন	ক্লসিয়াস
যা নির্দেশ করে	এটি বিশৃঙ্খলাকে নির্দেশ করে।
অতিরিক্ত তথ্য	* তাপমাত্রা ও চাপের ন্যায় অনুভব করা যায় না। * প্রাকৃতিক রাশি বা পরিমেয় রাশি।

- * তাপগতীয় অবস্থা নির্ধারণে সহায়তা করে।
- * ভৌত ধর্ম হলেও একে ভৌত রাশি দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।
- * এটি বৃদ্ধি পেলে বস্তু শৃঙ্খল থেকে বিশৃঙ্খল হয়।
- * তাপ সঞ্চালনের দিক নির্দেশ করে।
- * সাম্যাবস্থায় এন্ট্রপি সর্বোচ্চ। অর্থাৎ এন্ট্রপি সর্বোচ্চ হলে পৃথিবীর সকল বস্তুর তাপমাত্রা সমান হবে।
- * পৃথিবীর এন্ট্রপি বাড়ছে এবং অসীমের দিকে ধাবিত হচ্ছে।
- * তাপীয় মৃত্যুতে তাপশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে না।
- * এন্ট্রপি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ এন্ট্রপি সংরক্ষণশীলতার নীতি মানে না।
- * প্রত্যগামী ও রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপি স্থির। (পরিবর্তন শূন্য) $ds = 0$
- * অপ্রত্যগামী প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপি বাড়ে। $ds > 0$

	এন্ট্রপির পরিবর্তন
এন্ট্রপি সর্বোচ্চ (তুলনামূলক বেশি)	গ্যাসীয় পদার্থ
এন্ট্রপি সর্বনিম্ন	প্লাজমা
রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপি পরিবর্তন	স্থির থাকে। $ds = 0$
প্রত্যগামী প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপি পরিবর্তন	শূন্য। $ds = 0$
অপ্রত্যগামী প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপি পরিবর্তন	বৃদ্ধি পায়। $ds > 0$

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	
রুদ্ধতাপীয় প্রসারণের সময় সিস্টেমের $\rightarrow$	অন্তস্থ শক্তি হ্রাস পায়।
রুদ্ধতাপীয় সংকোচনের সময় সিস্টেমের $\rightarrow$	অন্তস্থ শক্তি বৃদ্ধি পায়।
বিকিরণ পাইরোমিটারে উত্তপ্ত বস্তুর বিকিরণ ধর্ম কাজে লাগিয়ে	50°C এর ঊষ্ধের তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায়।
তাপমাত্রার একটি ব্যবহারিক স্কেল অনুমোদিত হয়	১৯২৭ সালে।
পদার্থবিজ্ঞানের কোন শাখায় তাপ ও যান্ত্রিক শক্তির পরস্পর রূপান্তর ও সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়-	তাপগতিবিদ্যা।
$W = JH$ এখানে, $J =$	তাপের যান্ত্রিক সমতা বা জুল তুল্যাক্ষ বলে।
প্রব আয়তন প্রক্রিয়ায় অন্তস্থ শক্তির পরিবর্তন / বৃদ্ধি	সরবরাহকৃত তাপশক্তির সমান।
সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় কৃত কাজ সমচাপ প্রক্রিয়ায় কৃত কাজ অপেক্ষা	বেশি।
মোলার তাপধারণ ক্ষমতা বা মোলার আপেক্ষিক তাপ এর একক	$\text{Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$
C_p এর মান C_v অপেক্ষা	বেশি হয়। $C_p > C_v$
একটি কার্নো ইঞ্জিনে পানির হিমাংক ও স্ফুটনাংক এর মধ্যে কার্যের কর্মদক্ষতা কত?	26.8%
পানির ত্রুণ বিন্দুর তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে বরফ বিন্দুর তাপমাত্রা কত?	273.15K
এক কেলভিন, পানির ত্রুণ বিন্দুর তাপমাত্রার কত ভগ্নাংশ ?	$\frac{1}{273.16\text{K}}$
দুটি সিস্টেমের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাপ প্রবাহিত হতে যদি	তাপমাত্রা পার্থক্য থাকে
একটি গাড়ি চলতে থাকলে এর টায়ারের ভিতর একটি তাপগতীয় প্রক্রিয়া চলতে থাকে তা হলো	সমআয়তন প্রক্রিয়া
তাপের গতীয় মতবাদ কে প্রবর্তন করেন?	কাউন্ট রাম ফোর্ড
তাপীয় সাম্যাবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়?	শূন্যতম সূত্র থেকে
সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যবস্থায় 1J তাপশক্তি সরবরাহ করা হলে ব্যবস্থা কর্তৃক কৃতকাজ হবে?	1 J
$C_p - C_v$ এর মান সর্বাধিক হবে কোন গ্যাসের ক্ষেত্রে	সকল গ্যাসের জন্য $C_p - C_v = R$
সমোষ্ণ পরিবর্তনের সময় কোনো গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ	অসীম

রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ	শূন্য
গ্যাস কর্তৃক কৃতকাজ সম্পন্ন হলে	আয়তন বৃদ্ধি পায়
কার্নো চক্রের প্রথম ধাপে কোনটি সঠিক	তাপমাত্রা স্থির থাকে
দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার মধ্যে কর্মরত সকল প্রত্য্যগামী ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা	সমান
1 cal তাপ দ্বারা সর্বোচ্চ কত জুল কাজ করা সম্ভব?	4.2 J
সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় কোন গ্যাসের কী পরিবর্তিত হয়	এনট্রপি
সূর্যের তাপমাত্রা মাপা হয় কোনটি দিয়ে	বিকিরণ পাইরোমিটার
সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় 2J তাপশক্তি প্রবেশ করলে অন্তঃস্থ শক্তির পরিবর্তন	শূন্য
সেলসিয়াস স্কেলে 1°C বৃদ্ধি পেলে ফারেনহাইট এ বৃদ্ধি পায়	1.8
ইঞ্জিনের রেডিয়েটর ঠান্ডা রাখতে পানি ব্যবহৃত হয় কারণ -	পানির আপেক্ষিক তাপ উচ্চ
$\theta^\circ C = \theta^\circ F$ হয় তবে এর মান কত?	-40
তিনটি বস্তু তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকলে নিচের কোন রাশিটি একই হবে	তাপমাত্রা
সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি	স্থির থাকে
কোন থার্মোমিটার দিয়ে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা মাপা হয়?	ফারেনহাইট (চরম থার্মোমিটার বলে)
কোন বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তি বলকে বোঝায়	বস্তুর অণুগুলোর গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির যোগফল
যে প্রক্রিয়ায় চাপ, আয়তন, তাপমাত্রা এই তিন ধর্মের পরিবর্তন হয় তা হলো	রুদ্ধতাপ
একটি পদার্থের তাপমিতিক ধর্ম	তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে
দুটি বরফখন্ড একত্রে চাপ দিলে লেগে যায়। এর ব্যাখ্যা কী?	চাপের ওপর গলনাংকের নির্ভরতা
কোন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে তাপ ইঞ্জিন ও রেফ্রিজারেটর তৈরি করা হয়েছে?	তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্র
তাপগতীয় চলক	P.V.T.S
রেফ্রিজারেটর কার্যকৃত সহগ	$\frac{T_2}{T_1 - T_2}$
পানিকে 0° C তাপমাত্রা হতে 10° C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে উহার আয়তন-	প্রথমে কমে তারপর বাড়ে
যদি কোনো তাপ ইঞ্জিন থেকে তাপ বর্জিত না হয় তবে ইঞ্জিনের ক্ষমতা/দক্ষতা কত?	১০০%
একটি ইঞ্জিন 3400 J তাপ গ্রহণ করে এবং 2400 J তাপ বর্জন করে। ইঞ্জিনের দক্ষতা কত?	১০%
তাপকে নিম্নতম তাপমাত্রা থেকে উচ্চ তাপমাত্রায় পাঠানোর প্রক্রিয়াকে কী বলে?	হিমাযন
পরম শূণ্য তাপমাত্রা হচ্ছে →	273.15 °C
সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রার পার্থক্য 20°C হলে ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রার পার্থক্য কত?	36° F
ফারেনহাইট স্কেলে পানির ত্রৈধ বিন্দুর তাপমাত্রা হলো →	32°F
অপ্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া	$\frac{Q_2}{Q_1} \neq \frac{T_2}{T_1}$
প্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়া	$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$
ফ্রেন-এর স্ফুটনাংক →	কক্ষ তাপমাত্রার চেয়ে অনেক কম। এরা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে
হিমায়ক পদার্থ (refrigerant) →	অ্যামোনিয়া (NH ₃), সালফার ডাই-অক্সাইড (SO ₂), ফ্রেন (CCl ₂ F ₂)

মেয়ারের প্রকল্প:

কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি শুধুমাত্র এর তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে এর চাপ বা আয়তনের ওপর নির্ভর করে না।
প্রত্যাবর্তী বা আবর্ত প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন শূন্য হয়। কেননা বস্তু প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসে।

২য় পত্র: ৩য় অধ্যায় : চলতড়িৎ

সূত্র	বিশেষত্ব	কোন পরীক্ষায় এসেছে
তাড়ন বেগ	$I = nAve$ বিদ্যুৎ প্রবাহের সময় যে বেগে ইলেকট্রন নিম্নতর বিভব থেকে উচ্চ বিভব প্রান্তের দিকে ধাবিত হয় তাকে ইলেকট্রনের তাড়ন বেগ বলে।	
প্রবাহ ঘনত্ব	$J = \frac{I}{A} = nve$ $A =$ পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল	
রোধের উষ্ণতা সহগ / তাপমাত্রা গুণক	$R_t = R_o(1 + \alpha t)$	[DAT: 08-09]
ওহমের সূত্র	$V = IR$	[DAT: 08-09] [MAT: 00-01] [DAT: 06-07]
আপেক্ষিক রোধ/রোধক	$\rho = \frac{RA}{L}$	
তড়িচ্চালক বল	$E = V + Ir$ $E =$ কোষের সরবরাহকৃত শক্তি $V =$ বর্তনীর/কোষের দুই প্রান্তের $Ir =$ হারানো বিভব/নষ্ট ভোল্ট	
রোধের শ্রেণি সমবায়	$R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$ তুল্য বাড়ে	[DAT: 08-09] [DAT: 04-05]
রোধের সমান্তরাল সমবায়	$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$ তুল্য কমে	[DAT: 08-09] [DAT: 04-05]
Voltage Divider rule	$V_x = \frac{R_x}{R_s} V$ শ্রেণীতে খাটে	
Current Divider rule	$I_x = \frac{R_p}{R_1} I$ সমান্তরালে খাটে	
কোষের শ্রেণি সমবায়	$I = \frac{nE}{R + nr}$	
কোষের সমান্তরাল সমবায়	$I = \frac{nE}{nR + r}$	
কার্শফের সূত্র: ২ টি (a) কার্শফের প্রবাহমাত্র সূত্র (KCL)/১ম সূত্র/কারেন্ট সূত্র/জাংশন উপপাদ্য	$\sum I = 0$ বিদ্যুৎ বর্তনীর কোনো সংযোগ বিন্দুতে মিলিত প্রবাহমাত্রা গুলোর বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হয়।	
(a) কার্শফের ভোল্টেজ সূত্র (KVL)/২য় সূত্র বা বর্তনী সূত্র/ভোল্টেজ সূত্র বা লুপ উপপাদ্য	$\sum V = 0$ $\sum iR = \sum E$ কোনো বদ্ধ বর্তনীর অন্তর্গত মোট বিদ্যুচ্চালক শক্তি ও বর্তনীর বিভিন্নতর শাখাগুলোর রোধ এবং তাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রার গুণফলসমূহের বীজগাণিতিক যোগফলের সমান।	
বিদ্যুৎ শক্তি	$W = Pt = JH = VIt$ $= I^2 Rt = \frac{V^2}{R} t$	

ক্ষমতা

$$P = \frac{W}{t} = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

[DAT: 07-08]

[MAT: 08-09]

[MAT: 05-06]

[DAT: 05-06]

রোধ নির্ভর করে → চারটি বিষয়ের উপর

আপেক্ষিক রোধ নির্ভর করে → দুটি বিষয়ের উপর

১। তাপমাত্রা (সমানুপাতিক) $R = \frac{\rho L}{A}$

১। তাপমাত্রা (সমানুপাতিক)

২। প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল (ব্যস্তানুপাতিক) $R \propto \frac{1}{A}$

২। পরিবাহীর উপাদান

৩। পরিবাহীর দৈর্ঘ্য (সমানুপাতিক) $R \propto L$

৪। পরিবাহীর উপাদান

বিদ্যুৎ শক্তি ও ক্ষমতা

গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ
(ম্যাথের জন্য)

$$W = Pt = VIt = I^2 Rt = \frac{V^2}{R} t$$

এখানে,

W = ব্যয়িত শক্তি,

P = ক্ষমতা,

t = সময়,

V = বিভব পার্থক্য,

I = বিদ্যুৎ প্রবাহ

ওয়াট

বৈদ্যুতিক ক্ষমতার একক

কিলোওয়াট ঘন্টা

এক কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্নভাবে একটি যন্ত্র ১ ঘন্টা কাজ করলে যে শক্তি ব্যয় হয়, তাকে ১ কিলোওয়াট-ঘন্টা বলে।

BOT

সারা বিশ্বের বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি এই একক ব্যবহার করে বিদ্যুৎ কেনা-বেচা করে, তাই একে বোর্ড অব ট্রেড (B.O.T) বা সংক্ষেপে Unit বলে। অর্থাৎ, B.O.T Unit = 1KWh = 1 Unit

এক ওয়াট ঘন্টা

3600J

এক কিলোওয়াট ঘন্টা

 $3.6 \times 10^6 J$

রাশি	একক	যে পরীক্ষায় এসেছিল
তড়িৎ প্রবাহ (মৌলিক একক) / চার্জ প্রবাহের হার	অ্যাম্পিয়ার (A) or, (Cs ⁻¹)	[MAT:16-17]
তাপমাত্রা গুণাঙ্ক (যেকোন)	°C ⁻¹ or K ⁻¹	
তড়িচ্চালক বল	JC ⁻¹ / V (সর্বাধিক ব্যবহৃত)	
রোধ	Ω / VA ⁻¹	
পরিবাহিতা	mho / simens / (ohm) ⁻¹	[DAT:04-05]
আপেক্ষিক রোধ / রোধাঙ্ক	ohm-m বা Ωm	
আপেক্ষিক পরিবাহিতা / পরিবাহিতাঙ্ক/ পরিবাহকত্ব	sm ⁻¹ / mhom ⁻¹	
প্রবাহ ঘনত্ব	Am ⁻²	
বিভব পার্থক্য	V	
তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক	kg ⁻¹	[MAT:16-17]
আধান ও বিভবের গুণফলের একক	J	

রোধের উপর তাপমাত্রার প্রভাব:

কোন ধাতুর রোধ উষ্ণতা পরিবর্তনে খুব সামান্য পরিবর্তিত হয়?	ম্যাঙ্গানিন নামক সংকর ধাতুর।
উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কোন কোন পদার্থের রোধ হ্রাস পায়? (কারণ এ সকল পদার্থের রোধের উষ্ণতা সহগ ঋণাত্মক)	কার্বন, থার্মিস্টর ইত্যাদি।
অর্ধপরিবাহীর রোধ পরিবর্তনের দ্বারা তাপমাত্রা পরিবর্তন পরিমাপের উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। কোন যন্ত্র?	থার্মিস্টর
থার্মিস্টরের সাহায্যে কত তাপমাত্রার পরিবর্তন মাপা যায়?	খুব অল্প (0.005°C)
অর্ধপরিবাহীর বেলায় $\alpha = ?$	$-6 \times 10^{-2} \text{ }^{\circ}\text{C}$
অতি নিম্ন তাপমাত্রায় যে সব পদার্থের রোধ শূন্যে নেমে আসে তারা $\rightarrow$	অতিপরিবাহিতা ধর্ম প্রদর্শন করে।

জুলের তাপীয় ক্রিয়ার সূত্র: ১৮৪১

তিনটি সূত্রকে একত্র করে পাই:	$H \propto I^2 R t$
প্রবাহমাত্রার সূত্র: $H \propto I^2$	বিদ্যুৎবাহী পরিবাহীর রোধ R ও প্রবাহ কাল t অপরিবর্তিত থাকলে বিদ্যুৎ প্রবাহের দরুন উদ্ভূত তাপ বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রার বর্গের সমানুপাতিক।
রোধের সূত্র: $H \propto R$	বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা ও বিদ্যুৎ প্রবাহকাল অপরিবর্তিত থাকলে পরিবাহীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের দরুন উদ্ভূত তাপ পরিবাহীর রোধের সমানুপাতিক।
সময়ের সূত্র: $H \propto t$	বিদ্যুৎবাহী পরিবাহীর রোধ এবং বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা অপরিবর্তিত থাকলে পরিবাহীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের দরুন উদ্ভূত তাপ বিদ্যুৎ প্রবাহকালের সমানুপাতিক।

কোষ,রোধ,ধারক,স্পিংশ সমবায়

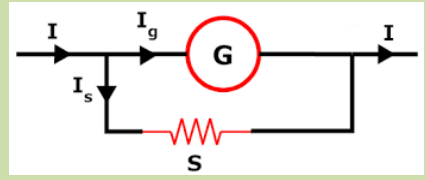
রোধের সমবায় : (তিন প্রকার)	ধারকের সমবায় : (তিন প্রকার)	স্পিংশ এর সমবায় : (তিন প্রকার)	কোষের সমবায় : (তিন প্রকার)
১। শ্রেণি সমবায় $R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$	১। শ্রেণি সমবায় $\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$	১। শ্রেণি সমবায় $\frac{1}{K_s} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} + \frac{1}{K_3} + \dots$	১। শ্রেণি সমবায় $I = \frac{nE}{R + nr}$
২। সমান্তরাল সমবায় $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$	২। সমান্তরাল সমবায় $C_p = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$	২। সমান্তরাল সমবায় $K_p = K_1 + K_2 + K_3 + \dots$	২। সমান্তরাল সমবায় $I = \frac{nE}{nR + r}$
৩। মিশ্র সমবায়	৩। মিশ্র সমবায়	৩। মিশ্র সমবায়	৪। মিশ্র সমবায় $I = \frac{mnE}{mR + nr}$

প্রয়োগ	ধরণ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
ওমের সূত্র	সরল বর্তনী	১। বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা ২। রোধ
কির্শফের সূত্র	সরল ও জটিল বর্তনী	১। তড়িৎ প্রবাহ নির্ণয়, ২। বিভব পার্থক্য নির্ণয় এবং ৩। হুইটস্টোন ব্রীজ নীতি প্রতিষ্ঠা।

৪। বিদ্যুৎ কোষের সমান্তরাল ও শ্রেণি সমবায়ে।

প্রয়োগ		ট্রিকস
হুইটস্টোন ব্রিজের নীতি অনুসারে ত্তরি করা হয়	১। মিটার ব্রিজ ২। পোস্ট অফিস বক্স	
মিটার ব্রিজ	১। রোধ ২। আপেক্ষিক রোধ	মিটার এর শেষে র আছে। র = রোধ ও আপেক্ষিক রোধ
পোস্ট অফিস বক্স	১। অজানা রোধ	পোস্ট অফিসে অজানা চিঠি এসেছে।
পটেনশিওমিটার	১। বিভব পার্থক্য (V) ২। তড়িৎ প্রবাহ (I) ৩। তড়িচ্চালক বল (E) ৪। অভ্যন্তরীণ রোধ (r)	ভির (VIER) এর পোটেনশিয়ালিটি বেশি।

:তড়িৎ যন্ত্রপাতি:

নাম	ব্যবহার	ট্রিকস
সান্ট	১। অল্প মানের রোধ। ২। সমান্তরালে যুক্ত করা হয়। ৩। গ্যালভানোমিটারের তড়িৎ প্রবাহ হ্রাস করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ৪। উচ্চ তড়িৎ প্রবাহ নির্ণয় ৫। বর্তনীর তুল্য রোধ কমায়। ৬। সান্টের গুণাঙ্ক = $\frac{G + S}{S}$	সান্ট → সমান্তরাল 
গ্যালভানোমিটার	১। দুই প্রকার। যথা: চলচুম্বক ও চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার। ২। তড়িৎ প্রবাহের অন্তিত্ব পরিমাপ	
অ্যামিটার	১। তড়িৎ প্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাণ ২। বর্তনীতে শ্রেণিতে সংযুক্ত থাকে ৩। সান্ট ব্যবহার করে অ্যামিটারের পাল্লা বৃদ্ধি করা যায়	অ্যামিটারের উল্টা ভোল্টমিটার অ্যামিটার শব্দটি ছোট, শ্রেণি শব্দটিও ছোট।
ভোল্টমিটার	১। বর্তনীর বিভব নির্ণয় করা হয়। ২। বর্তনীতে সমান্তরালে সংযুক্ত থাকে। ৩। শ্রেণী রোধ ব্যবহার করে অ্যামিটারের পাল্লা বৃদ্ধি করা যায়	আবার, ভোল্টমিটার শব্দটি বড়, সমান্তরাল শব্দটিও বড়।
হুইটস্টোন ব্রিজ	১। $I_g = 0$ হলে, $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$ ২। P ও Q কে অনুপাত বাহু (ratio arm) বলে।	
মিটারব্রিজ	১। অজানা রোধ নির্ণয় ২। হুইটস্টোন ব্রিজের নীতির ব্যবহার ৩। তিনটি তামার পাত ৪। এক মিটার লম্বা সুষ্ম প্রস্থের একটি তার ৫। জানা রোধ - ১টি, অজানা রোধ - ১টি	$\frac{P}{Q} = \frac{l}{100 - l}$
পটেনশিওমিটার	১। বিভব পতন পদ্ধতিতে কাজ করে। ২। বিভব পার্থক্য, তড়িৎ চালক শক্তি, বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা ও রোধ নির্ণয়। ৩। দুটি কোষের তড়িচ্চালক শক্তি তুলনা।	$\frac{E_1}{E_2} = \frac{l_1}{l_2}$
পোস্ট অফিস বক্স	১। অজানা রোধ নির্ণয় ২। যে কোনো তড়িৎ বর্তনীতে হঠাৎ কোনো কারণে তড়িৎ প্রবাহ বেশি হলে	

বৈদ্যুতিক ফিউজ	যন্ত্রপাতি নষ্ট হতে পারে বা অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। ২। এই বিপদ প্রতিরোধ করার জন্য বর্তনীতে শ্রেণী সমবায়ে কম গলনাঙ্কের পরিবাহী তার যুক্ত করা হয়, একেই ফিউজ বলে। ৩। সাধারণত ৩ ভাগ সীসা ও ১ ভাগ টিনের মিশ্রণের সংকর ধাতু ফিউজ তার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ৪। সীসা ও টিনের সংমিশ্রণে তৈরি একটি সরু তারকে নিরাপত্তা ফিউজ বলে। এই তারের গলনাঙ্ক ৩০০°C এর কম।
----------------	---

তড়িৎ কোষ

সংজ্ঞা: যে যন্ত্রের সাহায্যে রাসায়নিক শক্তি বা অন্য শক্তি হতে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করে তড়িৎ প্রবাহ বজায় রাখা হয় তাকে তড়িৎ কোষ বলে।

সচল যন্ত্রাংশবিহীন তড়িৎ কোষ	রাসায়নিক কোষ সৌর কোষ আলোক তড়িৎ কোষ				
সচল যন্ত্রাংশযুক্ত তড়িৎ কোষ প্রকার	ডায়নামো দুই প্রকার। যথা: ১. প্রাথমিক কোষ বা মৌলিক কোষ এবং ২. গৌণ কোষ বা সঞ্চয়ী কোষ।				
পার্থক্য	<table> <tr> <th>প্রাথমিক কোষ বা মৌলিক কোষ</th><th>গৌণ কোষ বা সঞ্চয়ী কোষ</th></tr> <tr> <td>এ ধরনের তড়িৎ কোষ নিজেই নিজের রাসায়নিক শক্তি হতে সরাসরি তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করে তড়িৎ প্রবাহ বজায় রাখে <u>উদাহরণ:</u> ভোল্টার কোষ, লেকল্যান্স কোষ, শুক্ক কোষ</td><td>এ ধরনের তড়িৎ কোষে বাহির হতে তড়িৎ প্রবাহিত করে তড়িৎ শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিরূপে সঞ্চিত করে রাখা হয়। এবং পরে ওই রাসায়নিক শক্তিকে পুনরায় তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।</td></tr> </table>	প্রাথমিক কোষ বা মৌলিক কোষ	গৌণ কোষ বা সঞ্চয়ী কোষ	এ ধরনের তড়িৎ কোষ নিজেই নিজের রাসায়নিক শক্তি হতে সরাসরি তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করে তড়িৎ প্রবাহ বজায় রাখে <u>উদাহরণ:</u> ভোল্টার কোষ, লেকল্যান্স কোষ, শুক্ক কোষ	এ ধরনের তড়িৎ কোষে বাহির হতে তড়িৎ প্রবাহিত করে তড়িৎ শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিরূপে সঞ্চিত করে রাখা হয়। এবং পরে ওই রাসায়নিক শক্তিকে পুনরায় তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।
প্রাথমিক কোষ বা মৌলিক কোষ	গৌণ কোষ বা সঞ্চয়ী কোষ				
এ ধরনের তড়িৎ কোষ নিজেই নিজের রাসায়নিক শক্তি হতে সরাসরি তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করে তড়িৎ প্রবাহ বজায় রাখে <u>উদাহরণ:</u> ভোল্টার কোষ, লেকল্যান্স কোষ, শুক্ক কোষ	এ ধরনের তড়িৎ কোষে বাহির হতে তড়িৎ প্রবাহিত করে তড়িৎ শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিরূপে সঞ্চিত করে রাখা হয়। এবং পরে ওই রাসায়নিক শক্তিকে পুনরায় তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।				

গুরুত্বপূর্ণ কিছু লাইন

তড়িৎ প্রবাহের প্রচলিত দিক	e^{-} প্রবাহের বিপরীত দিক
e^{-} প্রবাহিত হয় তড়িৎ উৎসের ঋনাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে	তড়িৎ প্রবাহিত হয় ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋনাত্মক প্রান্তের দিকে।
একটি রোধকে টেনে n গুণ করা হলে রোধের মান কত হবে	n^2 গুণ
বিদ্যুতে কাজে ব্যবহৃত টেস্টার এর পিছনে হাত স্পর্শ করে টেস্টার এ আলো জ্বলে ওঠে। কারণ কী?	বর্তনী সম্পূর্ণ হয়।
কির্শফের লুপ উপপাদ্যটি হলো	শক্তির সংরক্ষণশীলতার নীতি
কির্শফের জংশন উপপাদ্যটি হলো	চার্জ সংরক্ষণের একটি উক্তি
বর্তনী খোলা অবস্থায় থাকলে	$E=V$
গ্যালভানোমিটারের প্রবাহ শূন্য হয় যখন	শ্যান্টের রোধ শূন্য হয়।
প্রতি সেকেন্ডে 1Ω রোধের মধ্য দিয়ে $1A$ তড়িৎ প্রবাহমাত্রা প্রেরণ করা হলে উৎপন্ন তারের পরিমাণ কত হবে?	0.24 cal
রোধ বাব্বের রোধ কতগুলো তৈরির জন্য কোনটি ব্যবহার করা যেতে পারে?	ম্যাঙ্গানিন
1 C চার্জ কত সংখ্যক ইলেকট্রন চার্জের সমান হয় ?	6.24×10^{18}
পৃথিবীর সাথে যুক্ত কোনো পরিবাহীর বিভবের মান কত ?	শূন্য
ওহমের সূত্রানুযায়ী V এবং I এর অনুপাত নির্দেশ করে	R
তুলনামূলকভাবে ভোল্টমিটারের এবং অ্যামিটারের রোধ যথাক্রমে	বেশি ও কম
কোনটি ভোল্টের সমতুল্য	$JA^{-1}S^{-1}$
তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে চার্জের প্রবাহের হার	কখনো কমে আবার কখনো বৃদ্ধি পায়।
1 পরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ কত	$10^{-8}\Omega m$
তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ক্রিয়া কোন তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়?	ইলেকট্রন তত্ত্ব

প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দ্বিগুণ করা হলে
সহজে পানি গরম করতে হলে

একটি 240V ও 60W লেখা বাস্তব মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহমাত্রা কত হবে ?
একটি 40W ও একটি 60W এর বাতিকে শ্রেণি সমবায়ে সাজানো হলে কোন বাতিটি বেশি উজ্জ্বল হবে?
একটি 40W ও একটি 60W এর বাতিকে সমান্তরাল সমবায়ে সাজানো হলে কোন বাতিটি বেশি উজ্জ্বল হবে?
1kg পানির তাপমাত্রা 1k বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন তাপ
ভোল্ট মিটার উচ্চরোধ বিশিষ্ট
220V এর হিটার 110V ভোল্ট এ চালালে উৎপাদিত তাপ-

১৫ ক্যালরি তাপ সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক শক্তিতে করলে কত জুল যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন হবে?

তড়িচ্চালক বল যত বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহ-

রোধ অর্ধেক হয়
বেশি বিদ্যুৎ বেশি ধারক তারের মধ্য দিয়ে পাঠাতে হবে
0.25 A
শ্রেণীতে উজ্জ্বলের পাওয়ার কম (40W)
সমান্তরালে যেমন তেমনই হবে (60W)
4200J
গ্যালভানোমিটার
$\frac{1}{4}$ গুণ হবে
৬২.৭০ জুল।
(১ ক্যালরি = ৪.১৮ জুল)
তত বেশি

বিগত বছরের প্রশ্ন:

বিগত বছরের প্রশ্ন:

১। তারের রোধ বৃদ্ধির জন্য নিচের কোনটি দায়ী? [DAT: 18-19]

- ক) তারের দৈর্ঘ্য কমে গেলে
খ) তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেলে
গ) তারের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে
ঘ) তারের আয়তন বৃদ্ধি পেলে
উত্তর: গ

৩। প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দ্বিগুণ করা হলে রোধ কী পরিমাণ হবে ?
[DAT: 08-09]

- ক) অর্ধেক
খ) চারগুণ
গ) তিনগুণ
ঘ) দ্বিগুণ
উত্তর: ক

৫। তাপমাত্রা, উপাদান ও জর্ধ্য স্থির থাকলে পরিবাহীর রোধ এর
প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এর - [MAT: 02-03]

- ক) সমানুপাতিক
খ) বর্গের সমানুপাতিক
গ) ব্যস্তানুপাতিক
ঘ) বর্গের ব্যস্তানুপাতিক
উত্তর: গ

৭। একটি তারের রোধ ২ ও'ম। এ তারটির উপাদান ঠিক রেখে দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ
করে যে রোধ পাওয়া যাবে- [সকল বো.-১৮] [চ.বো.-১৬]

- ক) ১ ও'ম
খ) ২ ও'ম
গ) ৩ ও'ম
ঘ) ৪ ও'ম
উত্তর: ঘ

৯। প্রবাহ ও প্রবাহকাল অপরিবর্তিত থাকলে তড়িৎ প্রবাহের ফলে উদ্ভূত
তাপ পরিবাহকের রোধের সমানুপাতিক হয়। এটি হলো-
[MAT: 06-07]

- ক) তাপ উৎপাদন সম্পর্কিত জুলের ১ম সূত্র
খ) কার্শফের ১ম সূত্র
গ) কার্শফের ২য় সূত্র
ঘ) তাপ উৎপাদন সম্পর্কিত জুলের ২য় সূত্র
উত্তর: ঘ

১১। বিদ্যুৎ পরিবাহীর রোধ ও বিদ্যুৎ প্রবাহকাল অপরিবর্তিত থাকলে

২। রোধের বেলায় কোনটি সঠিক নয় ? [DAT: 00-01]

- ক) প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সমানুপাতে পরিবর্তিত হয়
খ) উপাদানের উপর নির্ভর করে
গ) দৈর্ঘ্যের সমানুপাতে পরিবর্তিত হয়
ঘ) প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়
উত্তর: ক

৪। কোনো পরিবাহীর রোধ কীসের উপর নির্ভরশীল না?

[MAT: 13-14]

- ক) তাপমাত্রা
খ) উপাদান
গ) প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল
ঘ) চাপ
উত্তর: ঘ

৬। একটি তারের জর্ধ্য দ্বিগুণ করা হলে রোধ কী পরিমাণ হবে ?
[DAT: 08-09]

- ক) অর্ধেক
খ) একই থাকবে
গ) রোধের মাত্রার উপর নির্ভর করে
ঘ) দ্বিগুণ
উত্তর: ঘ

৮। রোধ কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে না?
[দি.বো.-১৫]

- ক) উপাদান
খ) দৈর্ঘ্য
গ) তড়িৎ প্রবাহ
ঘ) প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল
উত্তর: গ

১০। কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহকের ভিতর দিয়ে একই পরিমাণ প্রবাহ
বিভিন্নভাবে সময় ধরে চালালে, প্রবাহকাল দ্বিগুণ হলে উদ্ভূত তাপ দ্বিগুণ
হবে, প্রবাহকাল অর্ধেক হলে উদ্ভূত তাপ অর্ধেক হবে। এই ব্যাখ্যাটি
কোন সূত্রকে সমর্থন করে? [MAT: 00-01]

- ক) তাপ উৎপাদন সম্পর্কিত জুলের একটি সূত্র
খ) রোধের একটি সূত্র
গ) ফ্যারাডের তড়িৎ বিশ্লেষণের একটি সূত্র
ঘ) কুলম্বের সূত্র
উত্তর: ক

১২। যদি নির্দিষ্ট পরিবাহকে নির্দিষ্ট সময় ধরে তড়িৎ প্রবাহিত করলে

৪র্থ অধ্যায়

তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব

এইচ সি ওয়েরস্টেডের পরীক্ষা: → তড়িৎ বাহী তারের চতুর্দিশে চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি।

- পরিবাহীর মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়।
- বিদ্যুৎ প্রবাহে সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের মান বিদ্যুৎ প্রবাহ মাত্রার উপর নির্ভর করে।
- বিদ্যুৎ প্রবাহের দিকের ওপর সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের দিক নির্ভর করে।
- বিদ্যুৎ প্রবাহ যতক্ষণ থাকে এই চৌম্বকক্ষেত্রও ততক্ষণ থাকে।

চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক নির্ণয় করা যায়:

- ম্যাক্সওয়েলের কর্ক-স্ক্রু সূত্রের সাহায্যে
- ফ্লেমিং এর ডান হস্ত নিয়ম এর সাহায্যে

সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে চার্জের উপর ক্রিয়াশীল বল নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ($F = qvB\sin\theta$)

- চার্জের মান
- চৌম্বকক্ষেত্রের মান
- চার্জের বেগ
- চৌম্বক ও চার্জের গতির দিকের মধ্যবর্তী যে কোণ উৎপন্ন করে তার সাইনের সমানুপাতিক

বায়োট স্যাভার্ট সূত্র বা ল্যাপ্লাস এর সূত্র

প্রদান করেন	- ল্যাপ্লাস। - চৌম্বক আবেশ বা চৌম্বক প্রাবল্য নির্ণয়ের জন্য।
পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেন	বায়োট এবং স্যাভার্ট ১৮২০ সালে।
প্রয়োগ	যে কোনো আকারের পরিবাহী ও বিভিন্ন তড়িৎ বন্টনের জন্য সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র নির্ণয়ে।
সূত্র	ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এর চারপাশে যে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তার কোন বিন্দুতে চৌম্বকীয় আবেশের মানঃ - বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রার সমানুপাতিক, - পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক, - পরিবাহীর মধ্য বিন্দু হতে ঐ বিন্দুর সংযোগ রেখা এবং পরিবাহীর অন্তর্ভুক্ত কোণের সাইনের সমানুপাতিক, - পরিবাহীর মধ্য বিন্দু হতে ঐ বিন্দুর দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

অ্যাম্পিয়ার এর সূত্র

কোনো বদ্ধ পথ বরাবর কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের রৈখিক সমাকলন, পথটি দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্রফলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত মোট প্রবাহমাত্রার μ_0 গুণ।

চৌম্বক ক্ষেত্রে গতিশীল চার্জের উপর চৌম্বক বল অনুভব করার শর্ত

- চার্জ অবশ্যই গতিশীল হতে হবে।
- চৌম্বকক্ষেত্রের অভিলম্ব গতিশীল চার্জের বেগের উপাংশ থাকতে হবে।

হল ক্রিয়া বা হল প্রভাব

সংজ্ঞা	কোনো তড়িৎবাহী পরিবাহককে চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে তড়িৎ প্রবাহ ও চৌম্বক ক্ষেত্র উভয়ের সাথে লম্ব বরাবর একটি বিভব পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তথা ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। এই ঘটনাকে হল প্রভাব বলে এবং সৃষ্ট বিভব পার্থক্যকে হল ভোল্টেজ বলে।
হল ক্রিয়ার ব্যবহার	- চার্জের প্রকৃতি নির্ণয় - একক আয়তনে চার্জের সংখ্যা - হল ভোল্টেজ এর রাশিমালা নির্ণয়

বোর ম্যাগনেটন

সংজ্ঞা	চৌম্বক ড্রামকের ন্যূনতম মানকে বোর ম্যাগনেটন বলে।
1 বোর ম্যাগনেটন = $9.27 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$	

পৃথিবীর চুম্বকত্ব

'পৃথিবী একটি চুম্বক'	ড. গীলবার্ট এটি ১৬০০ সালে প্রমাণ করেন। - দক্ষিণ মেরু: কানাডার উত্তর দিকে বুথিয়া উপদ্বীপে অবস্থিত। - উত্তর মেরু: অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের দক্ষিণে ভিকটোরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত।
ভূ-চুম্বকের উত্তর মেরুকে	নীল মেরু বলে। ট্রিকস: উনি দলে।
ভূ-চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে	লাল মেরু বলে। দ = দক্ষিণ, লে = লাল মেরু।
ভূ-চুম্বকের দক্ষিণ মেরু ভৌগোলিক উত্তর মেরু হতে প্রায় 2500 km পশ্চিমে অবস্থিত।	
ভূ-চুম্বকের উত্তর মেরু ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু হতে প্রায় 2200 km পূর্বে অবস্থিত।	
ভৌগোলিক অক্ষের সাথে ভূ-চৌম্বক অক্ষ প্রায় 18° কোণ করে আছে।	

ভূ-চুম্বক সম্পর্কীয় কয়েকটি রাশি

ভূ-চৌম্বক মেরু	পৃথিবী একটি চুম্বক। এর দুটি মেরু আছে। এদের নাম ভূ-চৌম্বক মেরু।
চৌম্বক অক্ষ	ভূ-চৌম্বক দুই মেরুর সংযোজক কাল্পনিক রেখাকে ভূ-চৌম্বকের চৌম্বক অক্ষ বলে।
চৌম্বক মধ্যতল	ভূ-চৌম্বকের চৌম্বক অক্ষ দিয়ে অঙ্কিত কাল্পনিক উল্লম্ব তলকে চৌম্বক মধ্যতল বলে।
ভৌগোলিক অক্ষ	ভৌগোলিক দুই মেরুর সংযোজক কাল্পনিক রেখার নাম ভৌগোলিক অক্ষ।
ভৌগোলিক মধ্যতল	ভৌগোলিক অক্ষের মধ্য দিয়ে যে উল্লম্ব তল কল্পনা করা হয়, তাকে ভৌগোলিক মধ্যতল বলে।

ভূ-চুম্বকত্বের উপাদান: তিনটি

১. বিচ্যুতি কোণ বা চ্যুতি বা সংক্রমণ কোণ	পৃথিবীর কোনো স্থানে চৌম্বক মধ্যতল এবং ভৌগোলিক মধ্যতলের মধ্যবর্তী কোণকে ঐ স্থানের ভূ-চুম্বকত্বের বিচ্যুতি বলে।
২. বিনতি বা বিনতি কোণ	পৃথিবীর কোনো স্থানে ভারকেন্দ্র দিয়ে মুক্তভাবে ঝুলন্ত চুম্বকের চৌম্বক অক্ষ অনুভূমিকের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে স্থির থাকে, তাকে ঐ স্থানের ভূ-চুম্বকত্বের বিনতি বলে। ঢাকার বিনতি কোণ 31°N
৩. ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক ও উল্লম্ব প্রাবল্য	কোন স্থানে অনুভূমিক বরাবর ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের যে উপাংশ থাকে, তাকে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক প্রাবল্য বা উপাংশ বলে। কোন স্থানে উল্লম্ব বরাবর ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের যে উপাংশ থাকে তাকে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উল্লম্ব প্রাবল্য বা উপাংশ বলে।

কোনো স্থানের বিনতি B হলে ঐ স্থানের ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ	$H = B \cos \theta$
কোনো স্থানের বিনতি B হলে ঐ স্থানের ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উল্লম্ব উপাংশ	$H = B \sin \theta$
ভূপৃষ্ঠের যে স্থানের ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক ও উল্লম্ব উপাংশের মান সমান	বিনতি = 45°
ঢাকার বিচ্যুতি,	$\theta = \frac{1}{2} E$
ঢাকার বিনতি,	$E = 31^\circ \text{N}$
ঢাকার প্রাবল্য,	$B = 34 \times 10^{-6} \text{ J}$
পৃথিবীর উত্তর মেরুতে বিনতি	90°

বিষয়	একক
চৌম্বক ফ্লাক্স	$\text{Wb} = \text{NmA}^{-1}$
চৌম্বক ক্ষেত্র/ চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব/ চৌম্বক আবেশ ক্ষেত্র	$T = \text{Wbm}^{-2} = \text{NA}^{-1} \text{m}^{-1} = 10^4 \text{ gauss}$

চৌম্বক আবেশ চৌম্বক পরম প্রবেশ্যতা	
চৌম্বক পরম প্রবেশ্যতা	Hm^{-1} (হেনরী / মিটার)
চুম্বকের মেরুশক্তি	Am
প্রবাহ ঘনত্ব	Am^{-2}
চৌম্বক তীব্রতা বা চৌম্বক প্রাবল্য	Am^{-1}
চুম্বকায়ন মাত্রা বা তীব্রতা	
চৌম্বক দ্বিপোল ভ্রামকের একক	Am^2
জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য	চৌম্বক দৈর্ঘ্য / 85
চৌম্বক মেরুতে বিনতি	90^0
বিষুব রেখায় বিনতি	0^0

বৈশিষ্ট্য	মহাকর্ষ বল	বৈদ্যুতিক বল	চৌম্বক বল
১। যার উপর ক্রিয়াশীল	বস্তুকণার ভর	চার্জ	গতিশীল চার্জ
২। চার্জের ক্রিয়াশীল	স্থির চার্জ	স্থির চার্জ	গতিশীল চার্জ
৩। বলের দিকে	বস্তুদ্বয়ের সংযোগ সরল রেখা বরাবর	চার্জদ্বয়ের সংযোগ সরলরেখা বরাবর	বেগের অভিলম্ব বরাবর

	কৃত্রিম চুম্বক: ২ প্রকার। স্থায়ী চুম্বক ও অস্থায়ী চুম্বক।
স্থায়ী চুম্বকের সংজ্ঞা	এমন কিছু চৌম্বক পদার্থ আছে যা দ্বারা কৃত্রিম চুম্বক তৈরি করলে চুম্বকত্ব সহজে বিলুপ্ত হয় না। এই সকল চুম্বকই স্থায়ী চুম্বক।
প্রথম স্থায়ী চুম্বক	ইস্পাত দ্বারা তৈরি চুম্বকই প্রথম স্থায়ী চুম্বক।
উদাহরণ	- সিরামিক চুম্বক ও - লোহা, নিকেল, তামা, অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রণে সংকর চুম্বক।
যে সকল গুণ থাকতে হবে	৩ টি:- - উচ্চমানের নিগ্রহ সহনশীলতা, - উচ্চমানের ধারণক্ষমতা এবং - হিস্টেরিসিস লুপের ক্ষেত্রফল হওয়া বেশি।
ইস্পাতের	ধারণক্ষমতা কম হলেও নিগ্রহ সহনশীলতা ও হিস্টেরিসিস লুপের ক্ষেত্রফল বেশি হওয়ায় ইস্পাত স্থায়ী চুম্বক তৈরির জন্য সবচেয়ে উপযোগী।
নরম লোহার	ধারণক্ষমতা বেশি অথচ নিগ্রহ সহনশীলতা ও হিস্টেরিসিস লুপের ক্ষেত্রফল কম হওয়ায় নরম লোহা স্থায়ী চুম্বক গঠনে একেবারেই উপযোগী নয়।
সিরামিক চুম্বক / ফ্যারাইট	- আয়রন অক্সাইড ও বেরিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণে তৈরি সিরামিক চুম্বক বহুল প্রচলিত। - সম্প্রতি উদ্ভাবিত সবচেয়ে শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক হলো নিয়োডিমিয়াম বোরন আয়রনের চুম্বক। - নিকেল দিয়ে সর্বপ্রথম স্থায়ী চুম্বক তৈরি করা হয়। - সিরামিক চুম্বক হলো বহুল পরিচিত স্থায়ী চুম্বক।
সংকর চুম্বক	সংকর ধাতু যেমন লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, তামা ও অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রণে তৈরি করা হয় শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক। এদেরকে সংকর চুম্বক বলে। আয়রনের সংকরের মধ্যে 0.8 ভাগ বা 80% এর বেশি কার্বন থাকলে তা স্থায়ী চুম্বক তৈরি করে।

স্থায়ী চুম্বকের ব্যবহার	ক) খুব শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বকের জন্য- • অ্যালিনিফো, • টেপেরেকর্ডিং এর ফিতার জন্য ভিক্যালর, • লাউড স্পিকারের চুম্বকের জন্য দিকোনালা ব্যবহৃত হয়। খ) সিরামিক চুম্বক- • কম্পিউটার এর স্মৃতির ফিতায়, • টেপেরেকর্ডারের ফিতায়, এবং • রেডিওর অ্যান্টেনা তৈরিতে বহুল ব্যবহৃত হয়। গ) দিকদর্শী ধর্ম থাকায়- • খনিজ থেকে উত্তোলনকৃত প্রকৃতিক চুম্বক দিক নির্ণয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। ঘ) চৌম্বক প্রবেশ্যতা বেশি হওয়ায়- • পারমেলয় তড়িৎ চুম্বক তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।
অস্থায়ী চুম্বকের ব্যবহার	১. মোটর জেনারেটর, ট্রান্সফরমার ২. বৈদ্যুতিক ঘন্টা তৈরি, ইম্পাতের ভারী জিনিস উঠানামা বা ময়লা সরানোর জন্য ক্রেন তৈরিতে। ৩. টেলিফোনের ইয়ারপিচ ও দরজার তড়িৎ চুম্বক তালায় ব্যবহৃত হয়।
অস্থায়ী চুম্বক তৈরি	কাঁচা লোহা, নিকেল ও লোহার সংকর ধাতুর তৈরি চৌম্বক পদার্থ দিয়ে কোমল চুম্বক তৈরি করা হয়, এটি অস্থায়ী চুম্বক।

বিষয়	উপযুক্ত পদার্থ	চৌম্বক পদার্থের যে ধর্মগুলো থাকা প্রয়োজন
স্থায়ী চুম্বক নির্মাণের জন্য	♦ ইম্পাত: বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ♦ অ্যালনিকো: অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, কোবাল্ট ও লোহার সংমিশ্রণ। ♦ টিকোনাল: টাইটেনিয়াম, কোবাল্ট, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা ও তামার সংমিশ্রণ।	♦ উচ্চমানের ধারণ ক্ষমতা। ♦ উচ্চমানের সহনশীলতা। ♦ উচ্চমানের সম্পৃক্ত চুম্বক। ♦ উচ্চমানের চৌম্বক ভেদ্যতা।
তড়িৎ চুম্বক তৈরির জন্য	♦ কাঁচা লোহা ♦ স্ট্যালয়: সিলিকন ও লোহার সংমিশ্রণ।	♦ উচ্চমানের সম্পৃক্ত চুম্বকন। ♦ কম ধারণক্ষমতা। ♦ কম সহনশীলতা। ♦ কম হিসটেরেসিস ক্ষয়।
ট্রান্সফর্মার বা ডায়নামোর কোর বা মজ্জা তৈরিতে	♦ নরম লোহা: বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ♦ পারমালয়: লোহা ও নিকেলের সংমিশ্রণ। ♦ ট্রান্সফর্মার ইম্পাত: লোহা ও সিলিকনের সংমিশ্রণ।	♦ উচ্চমানের চৌম্বক ভেদ্যতা সম্পন্ন পদার্থ কোর নির্মাণে আদর্শ বস্তু।

উত্তম তড়িৎচুম্বক

বৈশিষ্ট্য	♦ উচ্চমানের চৌম্বক প্রবেশ্যতা। ♦ মৃদু চুম্বকায়ন মাত্রা। ♦ কম হিসটেরেসিস লুপের ক্ষেত্রফল।
প্রাবল্য বাড়ানো যায়	♦ তড়িৎ প্রবাহ বাড়িয়ে। ♦ সলিনয়েডের প্যাচের সংখ্যা বাড়িয়ে।

প্যারাচৌম্বক পদার্থ

ও	তরল অক্সিজেন (O_2)	ট্রিকস: ও আলামিন, আন্টির পোলাডারে স্বপন মনে কইরা আমি পিটাইলাম।
আলামিন	অ্যালুমিনিয়াম	
আন্টির	অ্যান্টিমনি	
পোলাডারে	প্যালাডিয়াম	

স্বপন	সোডিয়াম	
মনে	ম্যাগ্নানিজ	
কইরা	ক্রোমিয়াম	
আমি	অ্যামোনিয়া	
পিটাইলাম	প্লাটিনাম	

ফেরোচৌম্বক পদার্থ

মি	মিউমেটাল	ট্রিকস: মিলা ডিস্কো নেচে গেল কোথায় ?
লা	লোহা	
ডিস্কো	ডিসপ্রোনিয়াম	
নেচে	নিকেল	
গেল	গ্যাডোলিনিয়াম	
কোথায়	কোবাল্ট	

ডায়াচৌম্বক পদার্থ

তামা	ট্রিকস: এখানে ট্রিকস এর দরকার নেই। উপরের দুইটি মনে থাকলে বাদবাকি সব ডায়াচৌম্বক পদার্থ।
রূপা	
দস্তা	
বিসমাথ	
সীসা	
কাচ	
মার্বেল	
হিলিয়াম	
পানি	
আর্গন	
সোনা	
সোডিয়াম ক্লোরাইড	

ডায়াচৌম্বক পদার্থ	প্যারাচৌম্বক পদার্থ	ফেরোচৌম্বক পদার্থ
১ চুম্বক দ্বারা ক্ষীণভাবে বিকর্ষিত হয়।	চুম্বক দ্বারা ক্ষীণভাবে (কম) আকর্ষিত হয়।	চুম্বক দ্বারা প্রবলভাবে (খুব বেশি) বিকর্ষিত হয়।
২ এরা কঠিন, তরল ও বায়বীয় হয়।	এরা কঠিন, তরল ও বায়বীয় হয়।	এরা কঠিন ও স্ফটিকাকার হয়।
৩ এদের চৌম্বক ধারকত্ব ধর্ম নেই।	এদের চৌম্বক ধারকত্ব ধর্ম নেই।	এদের চৌম্বক ধারকত্ব ধর্ম রয়েছে।
৪ এদের কুরী বিন্দু নেই।	এদের কুরী বিন্দু নেই।	এদের কুরী বিন্দু আছে।
৫ তাপমাত্রা পরিবর্তনে এর আচরণের কোনো পরিবর্তন হয় না।	তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে এটি এর চুম্বকত্ব হারাতে শুরু করে।	কুরী বিন্দুর ওপরে এর কোনো চুম্বকত্ব থাকে না।
৬ এদের চৌম্বক গ্রাহীতা বা প্রবণতা ঋণাত্মক।	এদের চৌম্বক গ্রাহীতা বা প্রবণতা কম এবং ধনাত্মক।	এদের চৌম্বক গ্রাহীতা বা প্রবণতা খুব বেশি এবং ধনাত্মক।
৭ এদের হিসটেরেসিস ধর্ম নেই।	এদের হিসটেরেসিস ধর্ম নেই।	এদের হিসটেরেসিস ধর্ম রয়েছে।
৮ এদের চৌম্বক প্রবেশ্যতা $\mu < 1$	এদের চৌম্বক প্রবেশ্যতা $\mu > 1$	এদের চৌম্বক প্রবেশ্যতা $\mu \gg 1$
৯ এদের চৌম্বক গ্রাহীতা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না।	এদের চৌম্বক গ্রাহীতা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। $K \propto \frac{1}{T}$	এদের চৌম্বক গ্রাহীতা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। $K \propto \frac{1}{T}$

১০	চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারণ করণে চুম্বকত্ব লোপ পায়।	চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারণ করণে চুম্বকত্ব লোপ পায়।	চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারণ করণে চুম্বকত্ব খানিকটা থেকে যায়।
১১	চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে এরা প্রবলতর অংশ হতে দুর্বলতর অংশের দিকে গমন করে।	চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে এরা দুর্বলতর অংশ হতে প্রবলতর অংশের দিকে গমন করে।	চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে এরা দুর্বলতর অংশ হতে প্রবলতর অংশের দিকে গমন করে।
১২	একে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে চুম্বকায়নকারী ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে সামান্য চুম্বকত্ব লাভ করে।	একে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে চুম্বকায়নকারী ক্ষেত্রের দিকে সামান্য চুম্বকত্ব লাভ করবে।	একে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে চুম্বকায়নকারী ক্ষেত্রের দিকে শক্তিশালী চুম্বকত্ব লাভ করবে।

কুরি বিন্দু : যে তাপমাত্রায় চুম্বকের চুম্বকত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়।

Co	400°C
Fe	770°C বা 1043K

চৌম্বক ডোমেইন/ ফেরোচৌম্বক ডোমেইন	ফেরোচৌম্বক পদার্থের অভ্যন্তরে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল রয়েছে। যাদের মাত্রা 10^{-2} cm প্রায় এবং প্রতিটি অঞ্চলের মধ্যে থাকে প্রায় 10^{15} থেকে 10^{17} পরমাণু। এগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে চুম্বকায়িত হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলোকে বলা হয় চৌম্বক ডোমেইন বা ফেরোচৌম্বক ডোমেইন।
ফেরিচৌম্বকত্ব	- এ ধরনের পদার্থে দুটি ভিন্ন ধরনের আয়ন থাকে। আয়নসমূহের মোমেন্ট প্রতি-সমান্তরাল সজ্জায় থাকলেও মান সমান না হওয়ায় নীট চৌম্বক মোমেন্ট থাকে। - ফেরাইট ($\text{Fe}^{3+}\text{O}^{4-}$) এ ধরনের একটি পদার্থ। - একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার উপরে উত্তপ্ত করলে এ সমস্ত পদার্থও প্যারাচৌম্বকত্ব লাভ করে। অর্থাৎ বিনিময় যুগলায়ন লোপ পায়।
প্রতি-ফেরোচৌম্বকত্ব/ এন্টি-ফেরোচৌম্বকত্ব	- প্রতি-ফেরোচৌম্বকত্বের উদ্ভব হয় বিনিময় মিথস্ক্রিয়া বা বিনিময় ক্ষেত্র দ্বারা। - এ ধরনের চুম্বকত্ব প্রথম পরিলক্ষিত হয় ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডের (MnO) কেসে। - একটি ক্রান্তি তাপমাত্রায় এদের চুম্বকত্ব সর্বাধিক হয় যাকে বলা হয় নীল তাপমাত্রা। এই তাপমাত্রার ওপরে চুম্বকত্ব ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেতে থাকে এবং এক সময় প্যারাচৌম্বক পদার্থের ন্যায় আচরণ করতে থাকে।
যে কোনো পরমাণু বা আয়নের ইলেকট্রন কক্ষগুলি পূর্ণ থাকলে তারা প্যারাচৌম্বক পদার্থের ধর্ম দেখায় না। যেমন: He, Ne ইত্যাদির পরমাণু এবং Na^+, Cl^- ইত্যাদি আয়ন।	

বিষয়	পরস্পরকে
দুটি তড়িৎবাহী তারে I_1 ও I_2 মাত্রার প্রবাহ একই দিকে প্রবাহিত	আকর্ষণ
দুটি তড়িৎবাহী তারে I_1 ও I_2 মাত্রার প্রবাহ বিপরীত দিকে প্রবাহিত	বিকর্ষণ

• একটি ফেরোচৌম্বক পদার্থের ক্ষেত্রের	→ $H \gg 1$, $K \gg 1$
• কোন চার্জিত বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল লরেঞ্জ বল?	→ $F = qE + q(v \times B)$
• গাউস বীজের একক?	→ চৌম্বক ক্ষেত্র
• চুম্বকের মেরুশক্তির একক	→ A.m
• চৌম্বক ক্ষেত্রে গতিশীল (সমান্তরাল নয়) একটি ইলেকট্রন ওপর ক্রিয়াশীল বলের দিক?	→ $V \times B$ এর দিকে
• চৌম্বক দৈর্ঘ্য জ্যামিতিক দৈর্ঘ্যের কতগুণ? ?	→ .85 গুণ
• প্যারাচৌম্বক পদার্থের ক্ষেত্রে μ ও k হলো?	→ μ এবং $k < 1$
• চুম্বকের রাসায়নিক সংকেত?	→ Fe_3O_4
• ভূ-চৌম্বকের উল্লম্ব উপাংশ শূন্য হয়?	→ ভৌগলিক বিষুব রেখা

৫ম অধ্যায়: তড়িৎ চৌম্বক আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ

পদার্থবিজ্ঞানে তিনটি আবেশঃ	১। চুম্বকবিদ্যায় চৌম্বকীয় আবেশ। ২। স্থির তড়িতে স্থির তড়িৎ আবেশ। ৩। চল তড়িতে তড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশ।
----------------------------	--

ওয়েরস্টেড	১৮১৯	তড়িৎ প্রবাহ চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া।
মাইকেল ফ্যারাডে	১৮৩১	* চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারাও তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করা যায়। এর নামই তড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশ। * এই আবিষ্কারকে ভিত্তি করে জেনারেটর, ট্রান্সফর্মার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে
আবিষ্কৃত তড়িচ্চালক শক্তি		কোনো বদ্ধ বর্তনীতে তড়িৎ-চৌম্বক আবেশে সৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী তড়িচ্চালক শক্তি।
আবিষ্কৃত তড়িৎ প্রবাহ		কোনো বদ্ধ বর্তনীতে তড়িৎ-চৌম্বক আবেশে সৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী প্রবাহ।
মুখ্য কুন্ডল		তাড়ত্বাহী কুন্ডলীকে মুখ্য কুন্ডলী বলে।
গৌণ কুন্ডলী		যে তারের কুন্ডলীতে আবিষ্কৃত তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাকে গৌণ কুন্ডলী বলে।

আবিষ্কৃত তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা বৃদ্ধি পায়	১। কুন্ডলীর ক্ষেত্রফল ও পাকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে। ২। ব্যবহৃত চুম্বকের মেরুশক্তি বাড়ালে। ৩। চুম্বক ও কুন্ডলীর আপেক্ষিক গতি বৃদ্ধি করলে। ৪। কুন্ডলীর অভ্যন্তরে কাঁচা লোহার মজ্জা থাকলে।
আবিষ্কৃত তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা নির্ভর করে	চুম্বক এবং কুন্ডলীর আপেক্ষিক বেগের উপর

কুন্ডলী সাপেক্ষে চুম্বক মেরুর গতি	আবিষ্কৃত তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ	ট্রিকস
N-মেরু নিকটে আনলে	বামাবর্তী	উনি বামে
N-মেরু দূরে সরিয়ে নিলে	দক্ষিণাবর্তী	উ = উত্তর মেরু
S-মেরু নিকটে আনলে	দক্ষিণাবর্তী	নি = নিকটে আনলে
S-মেরু দূরে সরিয়ে নিলে	বামাবর্তী	বামে = বামাবর্তী

ফ্যারাডের তড়িৎ চৌম্বক আবেশের সূত্রঃ

১ম সূত্র	যখনই কোনো বদ্ধ তার কুন্ডলীতে আবদ্ধ চে.ম্বক বল রেখার সংখ্যা বা চে.ম্বক ফ্লাক্স এর পরিবর্তন ঘটে তখনই উক্ত কুন্ডলীতে একটি তড়িৎ চালক শক্তি আবিষ্কৃত হয়।
২য় সূত্র	তার কুন্ডলীতে আবিষ্কৃত তড়িৎচালক শক্তির মান সময়ের সাথে কুন্ডলী দিয়ে অতিক্রান্ত চে.ম্বক ক্ষেত্র রেখার সংখ্যা বা চৌম্বক ফ্লাক্স এর পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক ফ্যারাডের ২য় সূত্রের গাণিতিক রূপ দেন নিউম্যান। তাই এটি নিউম্যানের সূত্র নামেও পরিচিত।

লেনজ এর সূত্র	যে কোনো তড়িৎ চৌম্বক আবেশের বেলায় আবিষ্কৃত তড়িচ্চালক শক্তি বা প্রবাহের দিক এমন হয় যে, তা উৎপন্ন মূল কারণের বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে। লেনজ এর সূত্র শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুসরণ করে।
স্বকীয় আবেশ বা স্বাবেশ	একটি মাত্র বদ্ধ কুন্ডলীতে অসম তড়িৎ প্রবাহের দরুন চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের ফলে অথবা কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে বদ্ধ কুন্ডলীর গতির ফলে যে তড়িৎ চৌম্বক আবেশ ঘটে তাকে স্বকীয় আবেশ বলে।
স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক	কোনো কুন্ডলীর মধ্যে একক তড়িৎ প্রবাহ চললে তার মধ্যে যে পরিমাণ চৌম্বক ফ্লাক্স অবস্থান করে তাকে ঐ কুন্ডলীর স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক বলে
পারস্পরিক আবেশ	মুখ্য বর্তনীতে অসম তড়িৎ প্রবাহের ফলে গৌণ কুন্ডলীতে যে তড়িৎ চৌম্বক আবেশ ঘটে, তাকে পারস্পরিক আবেশ বলে।

পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্ক কোনো কুন্ডলীর মধ্যে একক তড়িৎ প্রবাহ চললে গৌণ কুন্ডলীতে যত সংখ্যক চৌম্বক ফ্লাক্স অবস্থান করে তাকে ঐ কুন্ডলীর পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্ক বলে।

রাশি	একক
চৌম্বক ফ্লাক্স	Hm^2 বা, Wb বা, NmA^{-1}
স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক বা স্বাবেশ গুণাঙ্ক	হেনরি (H) বা V-s A^{-1} বা, WbA^{-1}
পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্ক	হেনরি (H)
চৌম্বক ক্ষেত্র	টেসলা (T) বা, Wbm^{-2}
চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব	টেসলা

ট্রান্সফর্মার বা রূপান্তরক : পারস্পরিক আবেশ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।

সংজ্ঞা	যে যন্ত্রের সাহায্যে পর্যাবৃত্ত বা দিক পরিবর্তী উচ্চ বিভবকে নিম্ন বিভবে অথবা নিম্ন বিভবকে উচ্চ বিভবে রূপান্তর করা যায়।	
প্রকার	দুই প্রকার। যথা: ১. আরোহী স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার এবং ২. অবরোহী বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার	
পার্থক্য	আরোহী স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার	অবরোহী বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার
	অল্প বিভবকে অধিক বিভবে পরিণত করে	অধিক বিভবকে অল্প বিভবে পরিণত করে
	অধিক তড়িৎ প্রবাহকে অল্প তড়িৎ প্রবাহে পরিণত করে	অল্প তড়িৎ প্রবাহকে অধিক তড়িৎ প্রবাহে পরিণত করে
	$N_s > N_p : I_s > I_p$	$N_s < N_p : I_s < I_p$
সমীকরণ	$\frac{E_p}{E_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$	

তড়িৎ প্রবাহ ২ প্রকারঃ

- ১। একমুখী বা সরাসরি বা সমপ্রবাহ বা, D.C
- ২। দিকপরিবর্তী বা, প্রত্যাবর্তী বা পর্যাবৃত্ত প্রবাহ A.C

A.C ও D.C প্রবাহের মধ্যে সম্পর্কঃ সমপ্রবাহ (D.C) অপেক্ষা পরিবর্তী প্রবাহ (A.C) বেশি বিপজ্জনক।

১। সমপ্রবাহের অভিমুখ সর্বদা স্থির থাকে।	১। প্রবাহের অভিমুখ নির্দিষ্ট সময় পরপর।
২। প্রবাহের মান স্থির থাকতে পারে, নাও পারে।	২। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সর্বোচ্চ ও সর্বোনিম্ন হয়।
৩। ওহম ও কার্শফের সূত্র মেনে চলে।	৩। ওহম ও কার্শফের সূত্র মেনে চলে না।

$$I_{r.m.s} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times I_0$$

$$E_{r.m.s} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times E_0$$

পরিবর্তী প্রবাহের বর্গমূলীয় গড় মান বা আপাত মান শীর্ষ মানের 0.707 গুণ বা 70.7%

$$I = \frac{2}{\pi} \times I_0$$

$$E = \frac{2}{\pi} \times E_0$$

- পরিবর্তী প্রবাহের গড় মান = $0.637 \times$ পরিবর্তী প্রবাহের শীর্ষ মান।
- পরিবর্তী প্রবাহের গড় মান শীর্ষ মানের 0.637 গুণ বা

63.7%

- পরিবর্তী প্রবাহের শীর্ষ মান গড় মানের 1.57 গুণ।

অর্ধ চক্রের জন্য গড় মান	$\frac{2}{\pi} \times \text{শীর্ষ মান}$
আপাত মান	$\frac{1}{\sqrt{2}} \times \text{শীর্ষ মান}$
আপাত তড়িচ্চালক শক্তি	$0.707 \times E_0$
গড় তড়িচ্চালক শক্তি	$0.637 \times E_0$
সুতরাং, আপাত তড়িচ্চালক শক্তি > গড় তড়িচ্চালক শক্তি	

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	
১। বসতবাড়িতে সরবরাহকৃত ভোল্টেজের মান কত?	220V
২। 220V সরবরাহ লাইনের শীর্ষ মান কত?	311 V
৩। পর্যাবৃত্ত তড়িচ্চালক বলের একটি পূর্ণচক্রের গড়মান কত হয়?	0
৪। পরিবর্তী চৌম্বক ফ্লাক্স দ্বারা বদ্ধ কুন্ডলীতে তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হওয়াকে বলে	তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ
৫। কোনটির কার্যনীতি পারস্পরিক ভরবেগ ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত?	ট্রান্সফর্মার
৬। আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তির দিক সম্পর্কে ধারণা দেন কে?	লেনজ
৭। দিক পরিবর্তী প্রবাহের কার্যকর মান নিচের কোনটির সমান?	মূল গড় বর্গ মান
৮। $I = \sin \omega t$ প্রবাহটির শীর্ষমান কত?	1.0 A
৯। পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি আবিষ্কার করেন	ফ্যারাডে
১০। যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করা হয় তাকে কী বলে?	মোটর
১১। বৈদ্যুতিক মোটরকে ব্যবহার করা যেতে পারে?	ডায়নামো হিসাবে
১২। দন্ড চুম্বকের যে মেরু বদ্ধ কুন্ডলীর দিকে আনা হয়। কুন্ডলীর সেই প্রান্তে উদ্ভব হয়?	বিপরীত মেরু।
১৩। ধারকে যেমন স্থির তড়িৎ শক্তি সঞ্চিত হয়, কুন্ডলীতে তেমনি সঞ্চিত হয়-	চৌম্বক শক্তি
১৪। সমপ্রবাহের ক্ষেত্রে আকৃতি গুণাক্ষের মান কত ?	1
১৫। আকৃতি গুণাক্ষের মান কোনটি?	1.11
১৬। যে যন্ত্রের সাহায্যে বিভব পার্থক্যের মান পরিবর্তন করা যায় তাকে বলে?	ট্রান্সফর্মার
১৭। কার্যকর তড়িৎ প্রবাহ	শীর্ষমানের কম
১৮। তড়িৎচুম্বক আবেশের মাধ্যমে বর্তনীতে তড়িচ্চালক বল সৃষ্টির মূল কারণ কোনটি?	চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন
১৯। দিক পরিবর্তী প্রবাহের সর্বোচ্চ মানকে বলে?	বিস্তার
২০। পর্যায়কাল T হলে প্রবাহের মান শূন্য থেকে শীর্ষমানে পৌঁছাতে সময় লাগে?	0.25T
২১। আবেশহীন কুন্ডলী তৈরি হয়	দুই ভাঁজ করে
২২। যে যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয় তাকে বলে?	জেনারেটর বা ডায়নামো

৬ষ্ঠ অধ্যায়

জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান

ফার্মাটের সূত্র/ স্থির সময়ের নীতি: ফরাসি গণিতবিদ পিয়ারে ফার্মাট (১৬৫০)

১. প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের এ নিয়ম মেনে চলে।
২. সর্বদা ক্ষুদ্রতম পথ (আলোক পথ) অনুসরণ করে।
৩. বস্তু ও প্রতিবিম্বের মধ্যবর্তী আলোক পথ সকল রশ্মির ক্ষেত্রে সমান।
৪. প্রয়োগ: আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের সূত্রদ্বয় প্রতিপাদন।

আলোর প্রতিফলনের সূত্র	প্রথমসূত্র: দ্বিতীয়সূত্র:	আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে। আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সর্বদা সমান হয়।
আলোর প্রতিসরণের সূত্র	প্রথমসূত্র: দ্বিতীয়সূত্র:	আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে। একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপাতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের মান একটি ধ্রুব সংখ্যা। এটি স্নেলের সূত্র নামে পরিচিত। সাধারণরূপ: $\mu_1 \sin i = \mu_2 \sin r$ $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{c_a}{c_b} = \frac{\mu_b}{\mu_a} = {}_a\mu_b$

উত্তল লেন্স (Convex) / স্থূলমধ্য লেন্স / অভিসারী লেন্স	অবতল লেন্স (Concave) / ক্ষীণমধ্য লেন্স / অপসারী লেন্স
মধ্যভাগ মোটা, প্রান্তভাগ সরু	মধ্যভাগ সরু, প্রান্তভাগ মোটা
ফোকাস দূরত্ব ধনাত্মক	ফোকাস দূরত্ব ঋনাত্মক
অভিসারী ক্ষমতা সম্পন্ন	অপসারী ক্ষমতা সম্পন্ন
প্রকারভেদ: ১. উত্তোউত্তল বা দ্বিউত্তল লেন্স ২. সমতলোত্তল লেন্স ৩. অবতলোত্তল লেন্স নোট: সমগোল লেন্স → উত্তোউত্তল বা দ্বিউত্তল লেন্স যার উভয় পাশের বক্যতার ব্যাসার্ধ সমান	প্রকারভেদ: ১. উত্তোবতল বা দ্বি-অবতল লেন্স ২. সমতলাবতল লেন্স ৩. উত্তলাবতল লেন্স নোট: সমবতল লেন্স → উত্তোবতল বা দ্বি-অবতল লেন্স যার উভয় পাশের বক্যতার ব্যাসার্ধ সমান

লেন্সে প্রতিবিম্বের অবস্থান ও প্রকৃতি			
লেন্স	লেন্সের সাপেক্ষে বস্তুর অবস্থান	প্রতিবিম্বের অবস্থান	প্রতিবিম্বের আকৃতি এবং বস্তুর সাপেক্ষে আকার
উত্তল লেন্স	অসীম দূরত্বে ($u = \infty$)	দ্বিতীয় প্রধান ফোকাসতলে ($v = f$)	বাস্তব, উল্টা ও অত্যন্ত ছোট ($m = 0$)
	$2f$ অপেক্ষা বেশি দূরত্বে ($u > 2f$)	লেন্সের পশ্চাতে f ও $2f$ দূরত্বের মাঝে ($2f > v > f$)	বাস্তব, উল্টা ও ছোট ($m < 1$)
	$2f$ দূরত্বে ($u = 2f$)	লেন্সের পশ্চাতে $2f$ দূরত্বে ($v = 2f$)	বাস্তব, উল্টা এবং বস্তুর সমান ($m = 1$)
	f ও $2f$ দূরত্বের মাঝে ($2f > u > f$)	লেন্সের পশ্চাতে $2f$ অপেক্ষা বেশি দূরত্বে ($v > 2f$)	বাস্তব, উল্টা ও আকারে বড় ($m = \infty$)
	f দূরত্বে ($u = f$)	অসীম দূরত্বে ($v = \infty$)	বাস্তব, উল্টা ও আকারে অত্যন্ত বড়

	আলোক কেন্দ্র ও f দূরত্বের মাঝে	বস্তুর একই পার্শ্বে এবং সামনে	$(m < 1)$ অবাস্তব, সিধা ও আকারে বড় $(m > 1)$
অবতল লেন্স	আলোক কেন্দ্র ও ∞ (অসীম দূরত্বের) মাঝে	বস্তুর একই পার্শ্বে আলোক কেন্দ্র ও দ্বিতীয় প্রধান ফোকাসের মাঝে $(f > v > 0)$	অবাস্তব, সিধা ও ছোট $(m < 1)$
	∞ (অসীম দূরত্বে)	দ্বিতীয় প্রধান ফোকাস তলে বস্তুর একই পার্শ্বে $(v = f)$	অবাস্তব, সিধা ও ছোট $(m < 1)$

Object distance (u)	Ray diagram	Type of image	Image distance (v)	Uses
$u = \infty$		- inverted - real - diminished	$v = f$ - opposite side of the lens	- object lens of a telescope
$u > 2f$		- inverted - real - diminished	$f < v < 2f$ - opposite side of the lens	- camera - eye
$u = 2f$		- inverted - real - same size	$v = 2f$ - opposite side of the lens	- photocopier making same-sized copy
$f < u < 2f$		- inverted - real - magnified	$v > 2f$ - opposite side of the lens	- projector - photograph enlarger
$u = f$		- upright - virtual - magnified	- image at infinity - same side of the lens	- to produce a parallel beam of light, e.g. a spotlight
$u < f$		- upright - virtual - magnified	- image is behind the object - same side of the lens	- magnifying glass

লেপের ক্ষমতা

সংজ্ঞা	কোনো লেন্স দ্বারা আলোক রশ্মিগুচ্ছের অভিসারিতা বা অপসারিতা উৎপাদনের সামর্থ্যকে তার ক্ষমতা বলে।
একক	ডায়াপ্টর (D)
S.I একক	radm^{-1}
সমীকরণ	$p = \frac{1}{f}$
উত্তল লেন্সের ক্ষমতা	ধন রাশি
অবতল লেন্সের ক্ষমতা	ঋণ রাশি
কোনো লেন্সের ক্ষমতা 4D বলতে বুঝায়	লেন্সটি উত্তল এবং এর ফোকাস দূরত্ব 0.25 m অর্থাৎ আলোক রশ্মিগুচ্ছকে 25cm দূরের কোন বিন্দুতে মিলিত করে।
কোনো লেন্সের ক্ষমতা -2D বলতে বুঝায়	লেন্সটি অবতল এবং এর ফোকাস দূরত্ব -0.5 m অর্থাৎ আলোক রশ্মিগুচ্ছ 50cm দূরের কোন বিন্দু হতে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়।
ঘন মাধ্যমে	কাচ লেন্সের ক্ষমতা হ্রাসপায়।

নাম	সমীকরণ	নির্ভরশীলতা
গোলীয় পৃষ্ঠে আলোর প্রতিসরনের	$\frac{\mu}{v} + \frac{1}{u} = \frac{\mu - 1}{r}$	মাধ্যম, লক্ষবস্ত, বিশ্বের দৈর্ঘ্য এবং বক্রতার ব্যাসার্ধের উপর।
লেপের ফোকাস দূরত্বের সাধারণ সমীকরণ বা, লেন্স তৈরির সমীকরণ বা লেন্স প্রস্তুতকরণের সমীকরণ	$\frac{1}{f} = (\mu - 1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$	মাধ্যম এবং লেন্সের দুটি তলের বক্রতার ব্যাসার্ধের উপর।
লেপ প্রস্তুতকারকের সূত্র বা, লেন্সের ফোকাস দূরত্বের সূত্র	$\frac{1}{f} = \left(\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1\right)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$	লেপের মাধ্যম, বেটনকারী মাধ্যম এবং লেন্সের দুটি তলের বক্রতার ব্যাসার্ধের উপর।

*লেপের সংযোজন ও তুল্য সমবায়:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

$$P = P_1 + P_2$$

*বীক্ষণ যন্ত্র: অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র, বাইনোকুলার, পেরিস্কোপ ইত্যাদি।

অনুবীক্ষণ যন্ত্র: ২ প্রকার; জটিল অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন গ্যালিলিও ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দ এবং এতে প্রায় ২০০০ গুণ বিবর্ধন পাওয়া যাবে।			
নাম	গঠন	বিবর্ধন	সিদ্ধান্ত
সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র/ বিবর্ধক কাচ	ক্ষুদ্র ফোকাস দূরত্বের উত্তল লেন্স	$m = \left(1 + \frac{D - a}{f}\right)$	১. লেন্সের ফোকাস দূরত্ব যত কম হবে তার বিবর্ধন ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাবে ২. স্বাভাবিক চোখ অপেক্ষা ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন চোখে প্রতিবিম্ব ছোট এবং দূর দৃষ্টি সম্পন্ন চোখে প্রতিবিম্ব বড় দেখাবে। ৩. পর্যবেক্ষকের চোখ হতে লেন্সের দূরত্ব যত কম হবে বিবর্ধন তত বেশি হবে। ৪. বিবর্ধিত, অবাস্তব ও সোজা প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়।
জটিল/ যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র	দুটি লেন্স নিয়ে গঠিত ১. অভিলক্ষ্য: ফোকাস দূরত্ব ও উন্মোচ ছোট	$m = -\frac{v}{u}\left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$	১. u যত ছোট হবে, প্রতি বিম্বের আকার তত বড় হবে ২. v যত বড় হবে, প্রতিবিম্বের আকার তত বড় হবে ৩. অভিনেত্রের ফোকাস দূরত্ব f_e যত ছোট হবে যন্ত্রে

২. অভিনেত্র: ফোকাস দূরত্ব ও উন্মোচন বড়	তত বড় প্রতিবিম্ব গঠিত হবে। ৪. স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব D যত বেশি হবে, সে চোখে প্রতিবিম্ব তত বড় দেখাবে।
---	--

দূরবীক্ষণযন্ত্র বা টেলিস্কোপ	
প্রতিসরন দূরবীক্ষণযন্ত্র:	প্রতিফলক দূরবীক্ষণযন্ত্র:
গ্যা পয়সনের অনুপাত	হা হারসেলের দূরবীক্ষণযন্ত্র
ড ভূ-দূরবীক্ষণযন্ত্র	গ গ্রোবীর দূরবীক্ষণযন্ত্র
ন নভোবা জ্যোতিষ দূরবীক্ষণযন্ত্র	নি নিউটনের দূরবীক্ষণযন্ত্র

নভো-দূরবীক্ষণযন্ত্র	
যা পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়	চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি।
কেপলার	ডেনমার্কের জ্যোতির্বিদ কেপলার ১৬১১ সালে সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করেন।
গঠন	দুটি উত্তল লেন্স নিয়ে গঠিত। ১. অভিলক্ষ্য: ফোকাস দূরত্ব ও উন্মোচন বড়। ক্রাউনকাচের তৈরি। ২. অভিনেত্র: ফোকাস দূরত্ব ও উন্মোচন ছোট। ফ্লিন্টকাচের তৈরি।
বিবর্ধন (ফোকাসিং এর ক্ষেত্রে)	অসীম দূরত্বে / স্বাভাবিক দৃষ্টির ফোকাসিং এর বিবর্ধন: $m = \frac{f_0}{f_e}$ স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্বে ফোকাসিং এর বিবর্ধন: $m = \frac{f_0}{f_e} \left(1 + \frac{f_e}{D}\right)$
সুবিধা	১. অধিক পরিমানে বিবর্ধন সৃষ্টিকরে। ২. দৃষ্টিক্ষেত্র প্রশস্ত। ৩. প্রতিবিম্ব প্রায় ক্রটিমুক্ত। ৪. ক্রসওয়ার এবং মাইক্রোমিটার ব্যবহার করা যায়।
অসুবিধা	১. নল দীর্ঘ হওয়ায় যন্ত্রটি বেশ বড়। ২. বসতুর উল্টা প্রতিবিম্ব গঠন করা যায়। ৩. ভূ-পৃষ্ঠের দূরের বস্তু পর্যবেক্ষণে ব্যবহারযোগ্য নয়।
ভিউফাইন্ডার	নভো-দূরবীক্ষণযন্ত্রের বিবর্ধন বেশি, অথচ দৃষ্টিক্ষেত্র অল্প বলে তার গায়ে ভিউফাইন্ডার নামে একটি ছোট যন্ত্র লাগানো থাকে। এই যন্ত্রের বিবর্ধন অল্প, কিন্তু এর দৃষ্টিক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত।

প্রতিফলক দূরবীক্ষণযন্ত্র	
গ্রোবীর	১৬৬৩ সালে সর্বপ্রথম এই যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।
নিউটন	১৬৬৮ সালে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত প্রতিফলক দূরবীক্ষণযন্ত্র প্রথম নির্মাণ করেন।
ব্যবহার	পৃথিবীর বড় বড় মানদ্রিষ্টাগুলোতে।
সুবিধা	১. বর্ণ ক্রটি বা গোলকীয় ক্রটি থাকেনা। ২. উজ্জ্বল ও ক্রটিমুক্ত প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। ৩. বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। ৪. বড় উন্মোচনের লেন্স তৈরির চেয়ে বড় উন্মোচনের দর্পন তৈরি অনেক সহজ। ৫. একই আকৃতির প্রতিসারক দূরবীক্ষণযন্ত্রের চেয়ে প্রতিফলক দূরবীক্ষণযন্ত্র তৈরিতে খরচ অনেক কম হয়।
অসুবিধা	১. দর্পণটি সহজে নড়ে যেতে পারে, ফলে নলের সমাক্ষলা ভেঙে যেতে পারে। ২. সুবিধাজনক জায়গায় বিষ দেখার জন্য একটি গে.ণ দর্পণ ব্যবহার করতে হয়। এই দর্পণ ও তার ধারক অপবর্তন ঘটতে পারে। ৩. প্রতিফলক দূরবীক্ষণের নলের বাইরের মুখ খোলা থাকায় দর্পণ প্রায়শই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।

অনুবীক্ষণযন্ত্র	দূরবীক্ষণযন্ত্র
নিকটবর্তী অতিক্ষুদ্র বস্তু পর্যবেক্ষণকাজেব্যবহৃত হয়।	দূরের বস্তু দেখার কাজেব্যবহৃত হয়।
অভিলক্ষ্যের লেন্সের উন্মোচ ও ফোকাস দূরত্ব ছোট।	অভিনেত্রের সাপেক্ষে অভিলক্ষ্যের লেন্সের উন্মোচ ও ফোকাস দূরত্ব বড়।
অভিলক্ষ্য ও অভিনেত্র উভয় দ্বারা প্রতিবিম্ব কম-বেশি বিবর্তিত হয়।	অভিলক্ষ্যে ছোট আকারের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়, ঐ প্রতিবিম্ব অভিনেত্র দ্বারা গঠিত হয়।
অভিলক্ষ্যে লক্ষ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব তার ফোকাস দূরত্ব অপেক্ষা অধিক দূরে গঠিত হয়।	অভিলক্ষ্যে লক্ষ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব তার ফোকাস তলে গঠিত হয়।
চূড়ান্ত প্রতিবিম্ব লক্ষ্য বস্তু র সাপেক্ষে উল্টা হয় হয়।	চূড়ান্ত প্রতিবিম্ব কোনো কোনো দূরবীক্ষণযন্ত্রে সিধা ও কোনো কোনো দূরবীক্ষণযন্ত্রে উল্টা হয়।

প্রিজম	
প্রতিসরণতল	প্রিজমের যে তল দিয়ে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে এবং যে তল দিয়ে আলোকরশ্মি বের হয়ে যায় তা দেরকে প্রিজমের প্রতিসরণতল বলে।
প্রিজমের শীর্ষ	
প্রিজম কোণ / প্রতিসরণ কোণ	
প্রিজমের ভূমি	
প্রিজমের ছেদ	
সরু প্রিজম	* কোন প্রিজমের প্রিজম কোণ বা প্রতিসারক কোণ ৬ বা তার কম হলে তাকে সরু প্রিজম বলে। * সরু প্রিজমের ক্ষেত্রে $\delta = (\mu - 1)A$ এক্ষেত্রে বিচ্যুতি নির্ভর করে প্রিজমের উপাদানের প্রতিসারণাংক ও প্রিজম কোণের উপর।
তলের সংখ্যা	৩টি আয়তকার ও ২টি ত্রিভুজাকার তল থাকে।
বিচ্যুতি কোণ	$\delta = \angle i_1 + \angle i_2 - \angle A$

ন্যূনতম বিচ্যুতি	
শর্ত	১. $\angle i_1 = \angle i_2 = \angle \frac{A + \delta_m}{2}$ ২. $\angle r_1 = \angle r_2 = \angle \frac{A}{2}$ ৩. আলোক রশ্মি প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রতিসম ভাবে গমন করে
নির্ভরশীলতা	প্রিজমের উপাদান, চারপার্শ্বস্থ মাধ্যম, প্রিজম কোণ ও আপতিত আলোকের বর্ণ। ২. বেগুনি বর্ণের আলকের চেয়ে লাল বর্ণের ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ কম।
সমীকরণ	$\mu = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$

আলোর বিচ্ছুরণ: নিউটন ১৬৬৬ সালে প্রথম প্রমাণ করেন যে, সাদা আলোর প্রকৃতি যৌগিক			
বিশুদ্ধ বর্ণ	৭ টি	বেনী আসহকলা / VIBGYOR	
প্রাথমিক বর্ণ	৩ টি	স	সবুজ
		নী	নীল
		লা	লাল
মূল বর্ণ	৩ টি	আ	আসমানি
		নী	নীল
		লা	লাল

হলুদ বর্ণ	লাল ও সবুজ বর্ণের মিশ্রণে সৃষ্টি করা হয়।
সাদাবর্ণ	সবুজ, নীল ও লাল বর্ণের মিশ্রণে সৃষ্টি করা হয়।
পরিপূরকবর্ণ	যে দুটিবর্ণেরমিশ্রণেসাদাবর্ণ তৈরিকরা হয়, তাদেরকেপরিপূরকবর্ণ বলে। হলুদ ও নীলপরস্পরেরপরিপূরক। সবুজ ও ম্যাজেন্টা পরস্পরের পরিপূরক।
মধ্য রশ্মি	হলুদবর্ণেররশ্মিকে মধ্য রশ্মি বলে।
গড় বিচ্যুতি	হলুদ বর্ণেরআলোকরশ্মিরবিচ্যুতিলাল ও বেগুনিবর্ণেরআলোকরশ্মিরবিচ্যুতিরমঝামাঝি। এজন্য এর বিচ্যুতিকে গড় বিচ্যুতিবলা হয়।

আলোরবর্ণ	বিচ্যুতি	তরঙ্গদৈর্ঘ্য
বেগুনী	সবচেয়ে বেশিসবচেয়ে কম	(4000Å)
লাল	সবচেয়ে কম সবচেয়ে বেশি	(8000Å)

আলোকসম্পর্কিতবিভিন্নঘটনা		
ঘটনা	কারণ	
বিপদ সংকেতেলালআলোব্যবহারকরা হয় কেন?	লালবর্ণেরআলোরবিক্ষেপণ কম বলে	
পরিষ্কার আকাশনীলদেখায়কেন?	বায়ুমন্ডলেবিভিন্নগ্যাসেরঅণু কর্তৃক সূর্যালোকেরবিক্ষেপণের জন্য।	
চাঁদেও আকাশকালো দেখায় কেন?	চাঁদে কোনবায়ুমন্ডল নেইবলে।	
সাদাকাপড় ধোয়ার পর নীল দেওয়া হয় কেন?	সাদা ও নীলপরিপূরকবর্ণ বলে।	
শূন্যস্থানেআলোরবিচ্ছুরণ হয় নাকেন?	সব বর্ণেরআলো একই বেগেচলে।	
উড্ডয়মানউড়োজাহাজেরছায়ামাটিতেপড়েনা কেন?	মেঘ ভেদ করেমাটিতেআসতেপারেনাবলে।	
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তেরসময়আকাশের রং লাল দেখায় কেন?	লাল ও তারকাছাছাছি তরঙ্গের বর্ণসমূহেরবিক্ষেপণ কম হওয়ায়।	
ক্রিকেট খেলায়সাদাবলব্যবহৃত হয় কেন?	সাদাআলোর কোনবিচ্ছুরণ হয় নাবলে।	

বর্ণালীপাঠেরপ্রয়োজনীয়তা
বিভিন্নবর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয়করাযায়।
বিভিন্নবর্ণের ক্ষেত্রেমাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয়করাযায়।
বিভিন্নধাতুর জ্বলিষ্টি জানাযায়।
কোনমিশ্রনেউপস্থিত অজ্ঞাতধাতুরনাম ও প্রকৃতিসম্পর্কে জানাযায়।
বিভিন্ন মৌলপদার্থ সনাক্ত করাযায়।
সূর্য নক্ষত্রেরআবহমন্ডলেরগঠনসম্পর্কে ধারণাপাওয়াযায়।

* র্যালেরবিক্ষেপনসূত্র:বিক্ষিপ্তআলোরতীব্রতা তরঙ্গ জর্ঘ্যেরচতুর্থ ঘাতের ব্যস্তানুপাতিক।

চোখেরত্রুটি		
ত্রুটি	কারণ	প্রতিকার
হ্রাস দৃষ্টিবা ক্ষীণ দৃষ্টি/মায়োপিয়া	লেসের ফোকাস দূরত্ব কমে গেলে। অক্ষিগোলকেরব্যাসার্ধ বেড়ে গেলে।	অবতল লেন্স
দীর্ঘদৃষ্টি/হাইপারমেট্রোপিয়া	অক্ষিগোলকেরব্যাসার্ধ কমে গেলে, লেসের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে গেলে।	উত্তল লেন্স
চালশেবা প্রেসবায়োপিয়া	চোখেরউপযোজনক্ষমতাকমেযাওয়া	বাই ফোকাল লেন্স

বিষয় দৃষ্টিব্যাখ্যাটিগমেটিজম	কর্ণিয়ারঅসমবক্রতা ।	সিলিন্ড্রিকালবাটরিক লেন্স
-------------------------------	----------------------	---------------------------

৭ম অধ্যায়
ভৌত আলোকবিজ্ঞান

আলোক তত্ত্ব

তত্ত্ব	আবিষ্কারক	সাল	দেশ	বাখ্যা করা যায়	বাখ্যা করা যায় না
কনিকা তত্ত্ব/কণা তত্ত্ব	নিউটন	১৬৭২	ইংল্যান্ড	- আলোর সরলগতি /ঋজুগতি - প্রতিফলন - প্রতিসরন	- ব্যতিচার, - সমাবর্তন /পোলারায়ন - অপবর্তন, - বিচ্ছুরন, - আলোক তড়িৎ ক্রিয়া
তরঙ্গ তত্ত্ব	হাইগেন	১৬৭৮	হল্যান্ড	- প্রতিফলন - প্রতিসরন - ব্যতিচার - অপবর্তন	- আলোর সরলগতি, - আলোক তড়িৎ ক্রিয়া - সমাবর্তন
তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব	ম্যাক্সওয়েল	১৮৪৫	স্কটল্যান্ড	সমাবর্তন	- আলোর বিদ্যুৎ নির্গমন/ আলোক তড়িৎ ক্রিয়া - কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ - মৌল কর্তৃক উৎপন্ন রেখা বর্ণালী - কম্পটন ক্রিয়া - রমন ক্রিয়া
কোয়ান্টাম বা তেজ কনাবাদ তত্ত্ব	প্লাঙ্ক	১৯০০	জার্মানি	- কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ - আলোক তড়িৎ ক্রিয়া - ফটো তড়িৎ ক্রিয়া	- ব্যতিচার, - অপবর্তন - সমাবর্তন

তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব

- ১.পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা তড়িৎক্ষেত্র উৎপন্ন হয়-ফ্যারাডে-১৮৪৫ ।
- ২.সূর্য থেকে আমরা যে আলোক শক্তি পাই ,তা তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীতে আসে ।
৩. পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্র দ্বারা ও চৌম্বকক্ষেত্র উৎপন্ন হয় ।
৪. তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ আড় বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ

৫. শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ, $C = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$

i. $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} C^2 N^{-1} m^{-2}$

ii. $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} NA^{-2}$

iii. আলোর বেগ $= C = \frac{E}{B} = 3 \times 10^8 ms^{-1}$

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য

১. তরঙ্গ সঞ্চালনের অভিমুখে $\vec{E}$ ও $\vec{B}$ ক্ষেত্র উভয় পরস্পরের উপর লম্ব ।
২. বিকিরণের তীব্রতা বিপরীত বর্গীয় সূত্র মেনে চলে । $E \propto \frac{1}{r^2}$
৩. তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য কোন মাধ্যম প্রয়োজন হয় না ।
৪. তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ মূলত ফোটন কনার সমষ্টি যার স্থির ভর শূন্য কিন্তু ভরবেগ আছে ।
৫. তড়িৎ ক্ষেত্র বা চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা এর কোন বিচ্যুতি ঘটে না ।
৬. এটি আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরনের সূত্র সমূহ মেনে চলে ।

৭. সমবর্তন, ব্যাতিচার ও অপবর্তন ঘটে।

৮. তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে শক্তি হ্রাস পায়। কারন, $E = \frac{hc}{\lambda}$

৯. কণা এবং তরঙ্গ দুইধর্মই বিদ্যমান।

১০. এটি চাপ প্রদান করে যাকে বিকিরণ চাপ বলে।

পয়েন্টিং ভেক্টর

* কোন তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গের গতিপথে লম্বভাবে স্থাপিত কোনো একক ক্ষেত্রফলের মধ্যদিয়ে যে পরিমাণ শক্তি অতিক্রম করে তাকে পয়েন্টিং ভেক্টর বলে। এটি একটি **ভেক্টর** রাশি।

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

$$\rightarrow S = \frac{EB \sin 90^\circ}{\mu_0}$$

$$\rightarrow S = EH$$

$$\therefore S = \vec{E} \times \vec{H}$$

* একক : Wm^{-2}

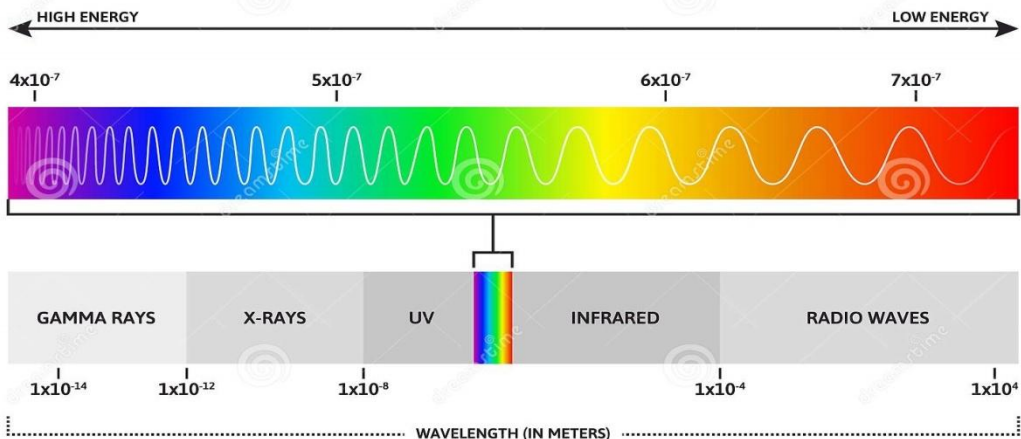
* ব্যাখ্যা করা যায়: **সমাবর্তন**

* ব্যাখ্যা করা যায় না : **আলোক তড়িৎ ক্রিয়া**

তড়িৎচুম্বক বর্ণালীর বৈশিষ্ট্য

তরঙ্গ পট্টি	তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিসর
বেতার তরঙ্গ	$10^{-4} \text{ m} - 5 \times 10^4 \text{ m}$
মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ	$10^{-1} \text{ m} - 10^{-3} \text{ m}$
অবলোহিত রশ্মি	$10^{-3} \text{ m} - 4 \times 10^{-7} \text{ m}$
দৃশ্যমান আলো	$7 \times 10^{-7} \text{ m} - 4 \times 10^{-7} \text{ m}$
অতি বেগুণি রশ্মি	$5 \times 10^{-7} \text{ m} - 5 \times 10^{-9} \text{ m}$
এক্স-রে	$5 \times 10^{-8} \text{ m} - 5 \times 10^{-15} \text{ m}$
গামারশ্মি	$5 \times 10^{-11} \text{ m} - 5 \times 10^{-15} \text{ m}$

VISIBLE SPECTRUM



দৃশ্যমান আলো:	
নিসৃত হয় মানবচক্ষু, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, ফটোইলেকট্রিক সেল, অতি উত্তপ্ত বস্তু হতে	
দৃশ্যমান বর্ণালির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য:	
বর্ণ	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm)
বেগুনী	400 - 450
নীল	450 - 480
আসমানী	480 - 500
সবুজ	500 - 550
হলুদ	550 - 600
কমলা	600 - 650
লাল	650 - 700

তরঙ্গ পট্ট	বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ/ ব্যবহার	ট্রিকস
বেতার তরঙ্গ	বিভিন্ন ধরনের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থাৎ দূরবর্তী স্থানে স্পন্দিত ছবি প্রেরণের জন্য বেতার তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।	
মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ	- খাবার গরম করা, - রান্নার কাজে। - রাডার যন্ত্রে, - রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থায়, - নৌ ও বিমান চালনায়, - শিল্প কারখানায়,	মাইক্রোওয়েভের কথা চিন্তা করলেই খাবার গরম ও রান্নার কথা মনে পড়ে। এবার রান্না শব্দটির র ও ন থেকে পাই র = রাডার, রেডিও ন = নৌ ও বিমান
অবলোহিত রশ্মি	- শিল্প কারখানায় - অন্ধকারে দেখার জন্য নাইট গগলস হিসেবে - অন্ধকারে ছবি তোলায় জন্য এই রশ্মির ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়। - জ্যোতির্বিদ্যায়, - বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায়,	অবলা শিল্পী অন্ধকারে জ্যোতির্বিদ এর কাছে চিকিৎসা নিতে গেল।
দৃশ্যমান আলো	- উদ্ভিদে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। - ফটোগ্রাফিক ফিল্ম প্রভাবিত করে। - যে কোনো কিছু দেখার কাজে আমাদের চোখ এই আলো ব্যবহার করে।	সালোক সংশ্লেষণে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় লাল আলো যা একটি দৃশ্যমান আলো। * আর দৃশ্যমান আলো দিয়েই তো ফিল্ম দেখবা নাকি??
অতিবেগুনি রশ্মি	আয়নায় - আয়নায়ন ঘটানোর কাজে, প্রতিদিন - প্রতিপ্রভ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। অণু - অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে, রসায়নের - রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর কাজে, ফটো - ফটোইলেকট্রিক ক্রিয়া সংঘটনে - ফটোগ্রাফিক ফিল্ম প্রভাবিত করার কাজে, - শরীরে ভিটামিন D তৈরির কাজে।	বেগুনি আয়নায় প্রতিদিন অণুর সায়নের ফটো দেখলে শরীরে ভিটামিন D তৈরি হবে।
এক্স-রে	চিকিৎসা ক্ষেত্রে, গবেষণা কাজে, শিল্প কারখানায়, নিরাপত্তার কাজে, চোরা-চালান নিরোধে এক্স-রে ব্যবহৃত হয়।	

গামা রশ্মি

মানব দেহে ক্যান্সার আক্রান্ত সেলকে ধ্বংস করতে।
বিজ্ঞানাগারে বিভিন্ন গবেষণার কাজে,
চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে,
ধাতব পদার্থের খুঁত নির্ণয়ে।

ক্যান্সার গবেষণায় চিকিৎসকরা খুঁত পেল।

তরঙ্গমুখ

১. তরঙ্গাস্থিত সমদশা সম্পন্ন কণা, গুলো যে তলে অবস্থান করে, তাকে সৃষ্ট তরঙ্গের তরঙ্গমুখ বলে।
২. যে কোনো সময়ে একই দশায় থাকা বিন্দুগুলি যে রেখা বা তলের ওপর অবস্থিত তাকে তরঙ্গমুখ বলে।
৩. আলো বিন্দু উৎস থেকে উৎপন্ন হলে আলোক তরঙ্গ মুখ উৎসের কাছাকাছি অঞ্চলে গোলকীয় এবং দূরবর্তী অঞ্চলে সমতল হবে।
৪. আলোর উৎস বিন্দু না হয়ে রেখাকৃতি হলে উৎসের কাছাকাছি অঞ্চলে চোঙাকৃতি এবং দূরবর্তী অঞ্চলে সমতল হবে।
৫. তরঙ্গাস্থিত সমদশা সম্পন্ন কণাগুলোর সম্ভ্রমপথ গোলকীয় হলে তাকে গোলকীয় তরঙ্গমুখ বলে।
৬. তরঙ্গ সম্ভ্রমলনের সময় তরঙ্গমুখ তরঙ্গের গতির সমান গতিতে থাকে।
৭. তরঙ্গমুখ সর্বদা তরঙ্গের গতি বা রশ্মির অভিমুখে লম্ব বরাবর থাকে।

হাইগেনস এর নীতি

১. এই নীতি ব্যবহার করে আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরনের সূত্র বিশ্লেষণ বা প্রমাণ করা যায়।
২. গৌণ তরঙ্গকে অনেক সময় গৌণ উপতরঙ্গ বা উপ তরঙ্গ বলা হয়।
৩. তরঙ্গ গতির পিছন দিকে উপ তরঙ্গ নিঃসৃত হয় না।
৪. এই নীতির সাহায্য ইয়ং-এর পরীক্ষার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

রাশি	সংজ্ঞা
উপরিপাতন	দুটি তরঙ্গের কোন মাধ্যমে কোন একটি কণাকে একই সঙ্গে অতিক্রম করলে প্রতিটি তরঙ্গই কণাটিকে স্থানান্তরিত করবে। ফলে কণাটির একটি লব্ধি সরণ ঘটবে। এই লব্ধি সরণ তরঙ্গ দুটি কর্তৃক পৃথক পৃথক সরণের বীজগাণিতিক যোগফলের সমান।
ব্যতিচার	দুটি সুসংগত উৎস হতে নিঃসৃত সমান কম্পাঙ্ক ও বিস্তারের দুটি আলোক তরঙ্গ কোন মাধ্যমের কোন একটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে গমন করলে তরঙ্গ দুটির উপরিপাতনের ফলে বিন্দুটি কখনও কখনও খুব উজ্জ্বল ও কখনও কখনও অন্ধকার হয় এই ঘটনাকে ব্যতিচার বলে।
অপবর্তন	সরু চিড় বা প্রতিবন্ধকের ধার ঘেষে আলোকরশ্মি বেঁকে যাওয়াকে অপবর্তন বলে।
সুসংগতউৎস	দুটি উৎস হতে সমদ শা সম্পন্ন বা কোনো নির্দিষ্ট দশা পার্থক্যের একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দুটি আলোক তরঙ্গ নিঃসৃত হলে তাদেরকে সুসঙ্গত উৎস বলে। প্রকৃতিতে কোন আলোক উৎসই সুসংগত নয়।
চিড়	দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রসঙ্গ অনেক ছোট এমন আয়তাকার সরু ছিদ্র পথকে চিড় বলে।
ব্যতিচার ঝালর	কোন তলে বা পর্দায় ব্যতিচার ঘটানো হলে সেখানে অনেক গুলো পরস্পর সমান্তরাল উজ্জ্বল ও অন্ধকার রেখা বা পট्टি পাওয়া যায়। এই উজ্জ্বল ও অন্ধকার রেখা বা ডোরা গুলোকে এক সঙ্গে আলোকের ব্যতিচার ঝালর বলে। এর সরন ঘটলে ও প্রস্থের কোন পরিবর্তন হয় না।

ব্যতিচার

আবিষ্কারক	টমাস ইয়ং ১৮০১ সালে আবিষ্কার করেন।	
প্রকার: ২ প্রকার	গঠনমূলক ব্যতিচার	ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার:
	উজ্জ্বল বিন্দু পাওয়া যায়	অন্ধকার বিন্দু পাওয়া যায়
	শর্ত: তরঙ্গদ্বয়ের পথ পার্থক্য এর জোড় গুণিতক	শর্ত: তরঙ্গদ্বয়ের পথ পার্থক্য এর বিজোড় গুণিতক
	$\Delta x = 2n \frac{\lambda}{2}$ $[n = 0, 1, 2, 3, \dots]$	$\Delta x = (2n - 1) \frac{\lambda}{2}$ $[n = 1, 2, 3, \dots]$
	$\Delta \delta = 2n\pi$	$\Delta \delta = (2n - 1)\pi$

শর্ত	- আলোক উৎস দুটি সুসংগত হতে হবে। - উৎস দুটি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম হতে হবে। - উৎস দুটি পরস্পরের খুব নিকটে হতে হবে। - তরঙ্গ দুটির বিস্তার সমান বা প্রায় সমান হতে হবে। - পর্যায়ক্রমিক উজ্জ্বল ও অন্ধকার বিন্দুর জন্য পথ পার্থক্য যথাক্রমে অর্ধ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জোড় ও বিজোড়, গুণিতক হতে হবে।
বৈশিষ্ট্য	- দুটি সুসংগত উৎস হতে একই মাধ্যমের কোন বিন্দুতে আলোক তরঙ্গমালার উপরিপাতনের ফলে সৃষ্টি হয়। - ব্যতিচার বালরে সাধারণত পট্টগুলোর বেধ সমান হয়। আবার কখনো অসমান হয়। - ব্যতিচারে উজ্জ্বল পট্ট ও অন্ধকারপট্ট গুলোর অন্তর্বর্তী দূরত্ব গুলো সমান থাকে। - ব্যতিচারে অন্ধকার পট্টিতে কোন আলো থাকে না। এরা সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে। - ব্যতিচারে সব উজ্জ্বল পট্ট গুলোর আলোক প্রাবল্য সমান থাকে।
ব্যবহার	- একটি তলের মসৃণতা পরীক্ষা করণে। - সূক্ষ্ম বর্ণালী রেখার বর্ণ বিন্যাস পর্যালোচনায় ব্যবহার করা হয়। - তরঙ্গ বাগ্যাসের প্রতিসরাংক নির্ণয় করা যায়। - তাপমাত্রা ও ঘনত্বের সাথে গ্যাস ও দ্রবণের প্রতিসরাংক পরিবর্তন জানা যায়।
অতিরিক্ত	দুটি বাতিকে পাশাপাশি রাখলে কখনো ব্যতিচার হয় না। দুটি একই ধরণের আলোক উৎস ব্যতিচার সৃষ্টি করে না। আলোর ব্যতিচারের ক্ষেত্রে ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষাক রা হয় ১৮০৭ সালে।

$$\text{ব্যতিচারে সৃষ্টি ডোরার প্রস্থ } Z = \frac{\lambda D}{2a}$$

- সূত্রে নেই। সুতরাং বালরের প্রস্থ বালর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না। সকল বালর প্রস্থ একই।
- বালর প্রস্থ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ - এর সমানুপাতিক। লাল বালরের প্রস্থ বেশি, বেগুণির কম।
- D এর মান বেশি হলে এবং a (d) এর মান কম হলে বালরের প্রস্থ বেশি হবে।
- পানি বা তরলে পরীক্ষণ ব্যবস্থটি ডুবালে তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পায় ($\lambda_{\text{তরল}} < \lambda_{\text{বায়ু}}$)। সুতরাং বালরের প্রস্থ কমে।

$$\text{পরপর দুটি বালরের মধ্যে কৌণিক অবস্থানের পার্থক্য / বালরের কৌণিক বেধ } \theta = \frac{\lambda}{a} \quad \theta = \frac{\lambda}{2d}$$

- পদার অবস্থানের উপর নির্ভর করে না।
- কৌণিক বেধ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ - এর সমানুপাতিক। লাল বালরের কৌণিক বেধ বেশি, বেগুণির কম।
- D এর মান বেশি হলে এবং a (d) এর মান কম হলে কৌণিক বেধ বেশি হবে।
- পানি বা তরলে পরীক্ষণ ব্যবস্থটি ডুবালে তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পায়। সুতরাং বালরের কৌণিক বেধ কমে।

অপবর্তন		
সংজ্ঞা	সরু চিড় বা প্রতিবন্ধকের ধার ঘেঁষে আলোকরশ্মি বেঁকে যাওয়াকে অপবর্তন বলে।	
শর্ত	খাড়া ধারের ক্ষেত্রে	ধার খুব তীক্ষ্ণ হতে হবে এবং এর প্রস্থ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ - এর সমান বা কাছাকাছি হতে হবে।
	সরুছিদ্রের ক্ষেত্রে	ছিদ্র খুবই সরু হতে হবে যাতে এর ব্যাস তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ - এর সমান বা কাছাকাছি হতে হবে।
প্রকার	২ প্রকার: ফ্রেনেল শ্রেণির অপবর্তন ও ফ্রনহফার শ্রেণির অপবর্তন।	
বৈশিষ্ট্য	- একটি তরঙ্গমুখের বিভিন্ন অংশ হতে নির্গত গৌণ তরঙ্গ সমূহের ব্যতিচারের ফলে অপবর্তন সৃষ্টি হয়। - অপবর্তন বালরে পট্টগুলোর বেধ কখনও সমান হয় না। - অপবর্তনের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল পট্ট ও অন্ধকার পট্টগুলোর অন্তর্বর্তী দূরত্ব গুলো ক্রমাগত কমে থাকে। - অন্ধকার পট্টগুলো সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকেনা। এতে সর্বদা কিছু আলো থেকে যায়। - উজ্জ্বল পট্টগুলোর আলোক প্রাবল্য কখনই সমান থাকে না।	

আলোকের অপবর্তন ২ প্রকার:	
ফ্রেনেল শ্রেণী অপবর্তন	ফ্রনহফার শ্রেণী অপবর্তন
চিড় হতে যখন উৎস এবং পর্দা অল্প বা সসীম দূরত্বে অবস্থান করে।	চিড় হতে যখন উৎস এবং পর্দা অসীম দূরত্বে অবস্থান করে।
তরঙ্গমুখ সাধারণত গোলকীয় বা চোঙাকৃতি হয়ে থাকে।	উৎসের সম্মুখে একটি উত্তল লেন্স এমন ভাবে স্থাপন করা হয় যাতে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ বের হয়। তরঙ্গমুখ সমতল হয়ে থাকে।
এই ধরনের অপবর্তন ঘটে খাড়া ধারে সরত্বারে অল্প পরিসর ছিদ্রে	এই ধরনের অপবর্তন ঘটে একক রেখাছিদ্র বা চিড়ের দ্বারা যুগ্ম রেখা ছিদ্র গ্রেটিং বা বাঁবাঁরি
একক রেখা চিড্রে ফ্রেনেলে ব্যতিচার ঝালরে কেন্দ্রীয় পট্টি উজ্জ্বল বা অন্ধকার হতে পারে। উজ্জ্বল বা চরম বিন্দুর জন্য	একক রেখা চিড্রে ফ্রনহফার ব্যতিচার ঝালরে কেন্দ্রীয় পট্টি সর্বদা উজ্জ্বল।

অপবর্তন গ্রেটিং বা ঝাঝরি:	
প্রকার	দুই প্রকার। যথা: ১. নিঃসরণ বা নির্গমন গ্রেটিং ২. প্রতিফলন গ্রেটিং
ব্যবহার	১. আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা। ২. একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দুটি বর্ণালী রেখা পৃথক করা যায় করা। ৩. তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে অপবর্তন কোণের পরিবর্তনের হার নির্ণয় করা।
সমতল নিঃসরণ গ্রেটিং	সমতল নিঃসরণ গ্রেটিং এ এটি দাগকাটা থাকে এবং একটি চিড়ের প্রস্থ হয়।
প্রতিফলন নিঃসরণ গ্রেটিং	সাধারণ কাজের জন্য পরীক্ষাগারে ব্যবহার করা হয়। প্রকৃত রেখাঙ্কিত গ্রেটিং হতে সেলুলয়েড ফিল্ম এর উপর ঢালাই পদ্ধতিতে এই গ্রেটিং প্রস্তুত করা হয়।
* গ্রেটিং ধ্রুবক	যে কোনো একটি চিড়ের শুরু থেকে পরবর্তী চিড়ের শুরু পর্যন্ত দূরত্বকে গ্রেটিং ধ্রুবক বলে। অথবা, কোনো চিড়ের শেষ প্রান্ত থেকে পরবর্তী চিড়ের শেষ প্রান্তের দূরত্বকে গ্রেটিং ধ্রুবক বলে। এখানে, চিড়ের প্রস্থ বা বেধ = a রেখার প্রস্থ বা বেধ = b গ্রেটিং ধ্রুবক; $d = a + b$ একক দৈর্ঘ্যে রেখার সংখ্যা, $N = \frac{1}{d} = \frac{1}{a + b}$ গ্রেটিং এ ব্যবধানে অবস্থিত দুটি বিন্দুকে বলা হয় অনুরূপ বিন্দু।

অপবর্তনের প্রয়োজনীয় সূত্র:		
	একক চিড় অপবর্তন	গ্রেটিং কর্তৃক অপবর্তন
উজ্জ্বল / চরম বিন্দু	$a \sin \theta = (2n+1) \frac{\lambda}{2}$	$d \sin \theta = n\lambda$
অন্ধকার / অবম বিন্দু	$a \sin \theta = n\lambda$	$d \sin \theta = (2n+1) \frac{\lambda}{2}$

আলোকের সমবর্তন: ১৬৭৮ সালে হাইগেনস	
সমবর্তন	যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন তলে কম্পমান আলোক তরঙ্গকে একটি নির্দিষ্ট তল বরাবর কম্পনক্ষম করা যায় তাকে আলোকের সমবর্তন বা পোলারায়ন বলে।
সমবর্তিত আলোক	একটি তলে বা সমান্তরালে কম্পিত আড় তরঙ্গ বিশিষ্ট আলোককে সমবর্তিত আলোক বলে।
অসমবর্তিত আলো	যদি কোনো আলোক তরঙ্গের জন্য আলোর গতির অভিমুখের অভিলম্ব তলে তরঙ্গ জনিত কম্পন সবদিকে সমান

	ভাবে সম্পাদিত হয় তবে তাকে অসমবর্তিত আলো বলে।
সমবর্তন তল	কম্পনতলের সাথে যে তলটি লম্ব ভাবে অবস্থান করে তাকে সমবর্তন তল বলে।
দ্বৈত প্রতিসরণ	এমন কতগুলো কেলাস আছে যার মধ্যে আলোকরশ্মি গমন করলে এটি দুটি প্রতিসৃত রশ্মিতে বিভক্ত হয়। একে দ্বৈত প্রতিসরণ বলে। কোয়ার্টজ ও ক্যালসাইট দ্বৈত প্রতিসারক কেলাস।
প্রধান ছেদ	কোনো কেলাসের সরলাক্ষ বরাবরএবং এর দুই বিপরীত পৃষ্ঠের সমকোণে বিবেচিত তলকে ঐ কেলাসের প্রধান ছেদ বলে।
কেলাসের প্রকারভেদ	টুম্যালিন কেলাস দ্বারা আলোকের সমবর্তন ব্যাখ্যা করা যায়। এটি কয়েকটি ধাতুর অক্সাইডের সংমিশ্রণে তৈরি ও বাহ্যে বিশিষ্ট স্বচ্ছ ও হালকা সবুজ রঙের কেলাস। ১. ধনাত্মক কেলাস, উদাহরণ→ টুম্যালিন, কোয়ার্টজ ২. ঋনাত্মক কেলাস, উদাহরণ→ ক্যালসাইট
বিশ্লেষক	উপযুক্ত ভাবে তৈরি যে সমস্ত কেলাসের সাহায্যে আলোক তরঙ্গ সমবর্তিত কি না তা পরীক্ষা করা যায় তাকে বিশ্লেষক বলে।

প্রধান তিনটি উপায়ে সমতল সমবর্তিত আলো উৎপন্ন করা যায়

১.প্রতিফলন দ্বারা	ম্যালাস	১৮০৮	ম্যালাস দেখান যে অসমবর্তিত আলো যদি কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে (কাচ, পানি) প্রতিফলিত হলে প্রতিফলিত রশ্মি আংশিক সমাবর্তিত হয়। যে বিশেষ আপতন কোণের জন্য প্রতিফলনের দ্বারা সমবর্তন সর্বাধিক হয় তাকে সমবর্তন কোণ বলে। কাচের সমবর্তন কোণ 57° বিশুদ্ধ পানির ক্ষেত্রে সমবর্তন কোণ 53°
২.প্রতিসরণ দ্বারা			
৩.দ্বি প্রতিসরণ দ্বারা	বার্থোলিনাস	১৬৬৯	

দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র:

১. ব্রিস্টোরের সূত্র	$\tan i_p = \mu$	সমাবর্তন কোণের ট্যানজেন্ট প্রতিফলক মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের সমান।
২. ম্যালাসের সূত্র	$i \propto (\cos\theta)^2$	সমাবর্তিত আলোক বিশ্লেষকের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে এর তীব্রতা সমবর্তক ও বিশ্লেষকের সমবর্তন অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইনের বর্গের সমানুপাতিক হয়।

বুলেট তথ্য:

১. তড়িৎ চৌম্বকীয় বর্ণালীর বিস্তৃতি	$10^4 \text{ Hz} - 10^{23} \text{ Hz}$
২. তড়িৎ চৌম্বক বর্ণালিতে তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি -	অবলোহিত রশ্মি
৩. আলোর কণা বা ফোটন এর -	তরঙ্গদৈর্ঘ্য $3000\text{\AA}$ এবং কম্পাঙ্ক 10^{15} Hz
৪. তিনটি বর্ণের জন্য -	$\lambda_R > \lambda > \lambda_V$
৫. দৃশ্যমান বর্ণালীর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিমাণ -	$4 \times 10^{-7} \text{ m} - 7 \times 10^{-7} \text{ m}$
৬. দৃশ্যমান বর্ণালীর শক্তিপাল্লা -	$(2-3) \text{ eV}$
৭. পোলারন (সমবর্তন) সম্ভব না -	শব্দ তরঙ্গ (লম্বিক তরঙ্গ)
৮. সমাবর্তন ঘটে -	আড় তরঙ্গে
৯. সমবর্তন -	মাধ্যমের কারণে প্রভাবিত হয় না
১০. $1\text{\AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একবর্ণী X-ray শক্তি -	$2 \times 10^{15} \text{ J}$

১১. তরঙ্গমুখের কণাগুলোর দশা পার্থক্য -	0°
১২. তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ নয় -	α কণা
১৩. সূর্যের আলোর তরঙ্গ গুলোর আকৃতি -	সমতল
১৪. 4I ও 9I তীব্রতা বিশিষ্ট দুইটি তরঙ্গের উপরিপাতনে সৃষ্ট সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তীব্রতার অনুপাত	25: 1
১৫. দুটি একই ধরনের ছিদ্র দ্বারা গঠিত ব্যতিচার বালরে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল পট্টির তীব্রতা I , যদি একটি চিড় বন্ধ করা হয় তবে তীব্রতা -	4 গুণ হ্রাস পাবে।
১৬. গঠনমূলক ব্যতিচারে তীব্রতা উৎসের তীব্রতার কত গুণ বেশি ?	4 গুণ
১৭. ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারে তীব্রতা ?	শূন্য

৮ম অধ্যায়: আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা

প্রসঙ্গ কাঠামো	
জড়/গ্যালিলিও/নিউটনীয় প্রসঙ্গ কাঠামো	অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো
জড়তার সূত্র ও নিউটনের গতি সূত্র প্রযোজ্য হয়	জড়তার সূত্র ও নিউটনের গতি সূত্র প্রযোজ্য হয় না
ত্বরণ শূণ্য হয়।	ত্বরণ শূণ্য হয় না
উদাহরন: * স্থির কাঠামো, * সমবেগে গতিশীল কাঠামো * পৃথিবী	উদাহরন: * মন্দন জনিত কাঠামো, * ত্বরণ জনিত কাঠামো, * ঘূর্ণায়মান কাঠামো ও * অসমবেগে গতিশীল কাঠামো।

মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষার পরীক্ষা : ১৮৮৭ সালে	
১. ইথার বলতে মহাবিশ্বে কিছু নেই	
২. গ্যালিলিও রূপান্তর সঠিক নয়	
৩. আলোর বেগ একটি ধ্রুব রাশি। এটি উৎস বা পর্যবেক্ষক বা মাধ্যমের গতির উপর নির্ভর করে না	

চিরায়ত ও নিউটনীয় বলবিদ্যায় মৌলিক রাশি: ৩ টি।	
১) স্থান,	
২) কাল ও	
৩) ভর ধ্রুব	

<u>আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব:</u>	
আইনস্টাইনের মতে ভর ও শক্তির মধ্য কোন পার্থক্য নেই।	
স্থান, কাল ও ভর ধ্রুব এগুলো পরম কিছুই না, সবগুলোই আপেক্ষিক।	

আপেক্ষিকতার মৌলিক স্বীকার্য		অপর নাম	সাল	বর্ণনা করা হয়
১ম:	জড় বা গ্যালিলিও কাঠামোতে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রসমূহ অভিন্ন থাকে	সার্বিক বা সাধারণ তত্ত্ব	১৯১৬	ত্বরিত ও মন্দিত বস্তুর কাঠামো, সূর্য, নক্ষত্র, উল্কা, চন্দ্র ইত্যাদির গতি
২য়:	শূন্যস্থানে সকল পর্যবেক্ষকের নিকট আলোর বেগ সর্বদা সমান থাকে। এর বেগ আলোর প্রবাহের দিক, উৎস ও পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভর করে না	বিশেষ তত্ত্ব বা আলোর ধ্রুবতার নীতি	১৯০৫	সমবেগে গতিশীল বস্তু ও এর কাঠামো নিয়ে

লরেন্জের রূপান্তর:	
১ম স্বীকার্য	পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রগুলো সকল অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে অভিন্ন থাকে। তবে কাঠামোগুলোকে পরস্পরের সাপেক্ষ সমবেগে থাকতে হবে।
২য় স্বীকার্য	আলোকের বেগ সর্বদা ধ্রুব থাকে। এ বেগ শূন্যমাধ্যমে $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ । এর মান দর্শকের স্থিতি বা গতির উপর নির্ভর করে না

আপেক্ষিকতার ফলাফল

ফলাফল	সমীকরণ
১. কাল দীর্ঘায়ন	$t = \frac{t_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
২. দৈর্ঘ্য সংকোচন	$L = L_o \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$
৩. ভর বৃদ্ধি	$m = \frac{m_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

কোন বস্তু বা পার্থিব বস্তুর বেগ আলোর বেগের সমান হতে পারে না

ভর ও শক্তি সম্পর্ক / ভর-শক্তি রূপান্তরের সূত্র / পদার্থবিজ্ঞানের কালজয়ী সূত্র: আইনস্টাইন	
আপেক্ষিকতার গতি শক্তির সমীকরণ	$E_k = mc^2 - m_o c^2$
ভর শক্তির সমীকরণ	$E = mc^2$

মহাকাশ ভ্রমণে আপেক্ষিক তত্ত্বের ব্যবহার:

১. মহাকাশযানের বেগ নির্ণয়
২. মহাকাশচারীর বয়স নির্ণয়
৩. ঘনত্ব নির্ণয়
৪. আমাদের গ্যালাক্সির নিকটতম তারা আলফা সেন্টেরাই আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত
৫. কাল দীর্ঘায়নের ফলাফল বা পরিনতি হল যমজ কুটাভাস

পারমানবিক ভর একক (amu)	
এক পারমানবিক ভর (1 amu)	$6C^{12}$ পরমাণুর ভরের $\frac{1}{12}$ অংশ বুঝায়।
1 amu	1.66377×10^{-27} Kg
1 amu ভরের সমতুল্য শক্তি	933 MeV
প্রোটনের ভর	1.007277 amu
নিউট্রনের ভর	1.008665 amu

বলের একীভূতকরণ:

অংশগ্রহণকারী বল	একীভূত বল	আবিষ্কারক	সাল
গৌলীয় মহাকর্ষ + ভূ-মহাকর্ষ	বিশ্বজনীন মহাকর্ষ	নিউটন	১৬৮৭
তড়িৎ বল + চৌম্বক বল	তড়িৎ চৌম্বক বল	জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল	১৯৮৪
তড়িৎ চৌম্বক বল + দুর্বল বল	তড়িৎ দুর্বল বল	গ্যাসো: অসম্পূর্ণ তত্ত্ব প্রদান করেন। * সালাম ও ওয়াইনবার্গ: তত্ত্ব সম্পূর্ণ করেন। * প্রেসকট : প্রমাণ করেন।	১৯৬৮

কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরন: প্লাঙ্ক ১৯০০ সাল

১. তাপ বিকিরনের বৈশিষ্ট্য বস্তুর ধর্ম ও তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

২. আদর্শ কৃষ্ণ বস্তু সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তাপশক্তি শোষন বা বিকিরন করতে পারে।

৩. সাধারণ বস্তুর বেলায়, $a+r+t = 1$, a আপতিত বিকিরণের শোষিত অংশ, r প্রতিফলিত এবং t সঞ্চালিত অংশ বোঝায়।

৪. কালো বস্তুর শোষণ ক্ষমতা ১। বিকিরণের সম্পূর্ণ শোষণ করে।

৫. তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে কৃষ্ণ বস্তু হতে মোট বিকিরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৬. যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ শক্তি নিঃসৃত হয় তা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পায়।

৭. প্লাঙ্ক ধ্রুবক $6.63 \times 10^{-34} Js$

৮. আপতিত বিকিরন শোষণ করে: প্লাটিনাম; ভূষা কালি

৯. বিকিরণ বর্ণালির শক্তি বন্টন সম্পর্কে সূত্র দেন বিজ্ঞানী ভিয়েন।

১০. আদর্শ কৃষ্ণ বস্তু উত্তম শোষক ও উত্তম বিকিরক।

১১. কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরন বাখ্যায় চিরায়ত পদার্থ বিজ্ঞান ব্যর্থ।

১২. আদর্শ কৃষ্ণ বস্তু সর্বদিকে শক্তি বিকিরন করে: এটি একটি ব্যাপ্ত নিঃসারক।

১৩. প্লাঙ্কের প্রতিষ্ঠিত এই তত্ত্বকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা তেজকণাবাদ বলে।

ফোটন ও এর ধর্ম

১. চার্জহীন এবং নিস্তড়িৎ। তাই তড়িৎ ক্ষেত্র বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা এর কোন বিক্ষেপ হয় না।

২. প্রতিটি ফোটন কণা আলোর বেগে চলে।

৩. ফোটন কণার শক্তি $E = hf$

৪. স্থির ভর শূন্য।

৫. এদের আয়নিত করা যায় না।

৬. ভরহীন হলেও এর সুনির্দিষ্ট ভরবেগ আছে। এর ভরবেগ $p = \frac{hf}{c}$, $p = \frac{E}{c}$

৭. ফোটন পদার্থের কণার সাথে সংঘর্ষ ঘটাতে পারে। এ সংঘর্ষে মোট শক্তি ও ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে। স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ।

রঞ্জন রশ্মি বা এক্স রে রশ্মি

আবিষ্কারক	উইলহেলম কে. রনজেন
সাল	১৮৯৫
প্রকার	দুই প্রকার। যথা: কঠিন $0.01A^\circ$ কোমল $0.01A^\circ - 10A^\circ$
একক	রনজেন : যে পরিমাণ এক্সরে বায়ুতে $3.33 \times 10^{-10} C$ চার্জ সৃষ্টি করতে পারে তাকে এক রনজেন বলে। রন্টজেন : যে পরিমাণ এক্স-রে প্রতি কিলোগ্রাম বায়ুতে $3.33 \times 10^{-10} C$ কুলম্ব আধান উৎপন্ন করতে পারে তাকে এক রন্টজেন বলে। (তপন স্যার)
উৎপাদন	দ্রুত গতি সম্পন্ন ইলেকট্রন (ক্যাথোড রশ্মি) সহসা কঠিন ধাতব পদার্থে আঘাত করলে এক্স-রে উৎপন্ন হয়। এবং ফটোইলেকট্রিক ক্রিয়ার বিপরীত মূলনীতিতে উৎপাদন করা হয়।

কঠিন X-Ray	কোমল X-Ray	
১. অভ্যন্তরীণ চাপ কম	১. চাপ বেশি	কোমলের বিভব কম
২. বিভব পার্থক্য অধিক	২. বিভব পার্থক্য কম	বি = বিভব পার্থক্য
৩. ভেদন ক্ষমতা খুবই বেশি	৩. ভেদন ক্ষমতা খুবই কম	ভ = ভেদন ক্ষমতা
৪. ক্ষুদ্র তরঙ্গ বিশিষ্ট	৪. অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গ বিশিষ্ট	

৫.ব্যবহার: * পদার্থের গঠন নির্ণয় , * গবেষণা কার্যে	৫.ব্যবহার: * মেডিকেল বিভাগে প্রচুর	কোমল এ ম আছে ম = মেডিকেল
---	---------------------------------------	-----------------------------

উৎপাদন পদ্ধতি: ৩ টি

ট্রিকস: বিগ কুলী

বি = বিটট্রন পদ্ধতি

গ = গ্যাস নল পদ্ধতি

কুলী = কুলীজ নল পদ্ধতি

গ্যাস নল	১. ক্যাথোড অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ২. অ্যান্টি ক্যাথোড / টারগেট মলিবডেনাম বা টাংস্টেন বা প্লাটিনামের তৈরি। ৩. নলের মধ্য বায়ুরচাপ থেকে এবং ৪. বিভব পার্থক্য থেকে
কুলীজ নল	১.বিজ্ঞানী কুলীজ ১৯১৩ সালে আবিষ্কার করেন। ২.বিভব পার্থক্য থেকে। ৩.বিভব পার্থক্য প্রয়োগে আরোহী ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়।

এক্স-রে এর ধর্ম

১	সরল রেখায় গমন করে এবং অদৃশ্য।
২	বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আড় তরঙ্গ।
৩	তরঙ্গদৈর্ঘ্য সাধারণ আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষা ছোট। সাধারণ আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য = $10^{-7}m$ / $1000A^{\circ}$ এক্স-রের তরঙ্গদৈর্ঘ্য = $10^{-7}m$
৪	বেগ আলোর সমান $3 \times 10^8 m/s$
৫	ভেদন ক্ষমতা অত্যধিক।
৬	ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর প্রতিক্রিয়া আছে।
৭	প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।
৮	বিদ্যুৎ ও চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না অতএব এটি চার্জহীন।
৯	গ্যাসকে আয়নিত করে।
১০	আলোক বিদ্যুৎ ক্রিয়া প্রদর্শন করে।
১১	প্রতিফলন,প্রতিসরন,ব্যতিচার,অপবর্তন এবং ব্যবর্তন ঘটে।
১২	জীবন্ত কোষকে ধ্বংস করতে পারে।
১৩	এর প্রভাবে জীব কোষের জিনের চারিত্রিক গুণাবলির পরিবর্তন ঘটে।
১৪	চামড়ার উপর অনেকক্ষণ আপতিত হলে শরীরের ক্ষতিসাধন করে। তখন এটি রক্তের শ্বেত-কণিকা ধ্বংস করে।
১৫	তীব্রতার ব্যাস্তনুপাতিক সূত্র মেনে চলে।

X-Ray এর ব্যবহার

চিকিৎসা	১.স্থানচ্যুত,ভাঙ্গা হাড় চিহ্নিত করা। ২.দাঁতের ক্ষয় ও দাঁতের গোড়ার ক্ষত নির্ণয়। ৩.আলসার,ক্যান্সার,টিউমার,যক্ষা নির্ণয়। ৪.জীবকোষ ধ্বংসের কাজে। ৫.পরিপাক নালী দিয়ে খাদ্য বস্তুর গমন।
শিল্পক্ষেত্রে	১.ধাতব পাতের অভ্যন্তরে ফাটল নির্ণয়।

	২.প্রকৃত ও নকল হীরার পার্থক্য নির্ণয়। ৩.বিনুকের মধ্য মুক্তার অবস্থান নির্ণয়। ৪.ঢালাইয়ের খুত নির্ণয়। ৫.ঝালাইয়ের ত্রুটি নির্ণয়ের জন্য ও চামড়া শিল্পে। ৬.আসল ও নকল গহনা শনাক্তকরণে।
পরীক্ষাগারে	১.পরমানুর গঠন, কেলসে গঠন নির্ণয়। ২.বৈজ্ঞানিক গবেষণা। ৩.গ্যাসকে আয়নিত করতে। ৪.আলোক তড়িৎ নির্গমনে।
গোয়েন্দা	১.কাঠের বাক্স বা চামড়ার থলির মধ্য লুকানো বিস্ফোরক, অস্ত্র বা নিষিদ্ধ দ্রব্য নির্ণয়ে। ২.দুষ্কৃতিকারীর পেটে সোনা, রূপা, মুক্তা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু থাকলে তা চিহ্নিত করতে।
ব্যবসা	১.লজেন্স, টিফি, কেক প্রভৃতি খাদ্য জুতারির পর তা এক্সরে দিয়ে পরীক্ষা করা হয়।

ফটোতড়িৎ ক্রিয়া / আলোক তড়িৎ ক্রিয়া	
আবিষ্কার করেন	w.smith 1873 সালে। স্মিথ টেলিফোন অপারেটর ছিলেন।
পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেন	বিজ্ঞানী হার্জ। ১৮৮৭ সালে।
প্ররম্ব বা সূচন কম্পাঙ্ক	প্রত্যেক ধাতুর ক্ষেত্রে একটি ন্যূনতম কম্পাঙ্ক আছে যার চেয়ে কম কম্পাঙ্কবিশিষ্ট কোনো আলো ওই ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত করতে পারে না। ওই ন্যূনতম কম্পাঙ্কই ওই ধাতুর সূচন কম্পাঙ্ক। $v_o = \frac{w_o}{h}$ এখানে, v_o = সূচন কম্পাঙ্ক w_o = কার্য অপেক্ষক h = প্লানকের ধ্রুবক
কার্য অপেক্ষক	কোনো ধাতব পৃষ্ঠ হতে শূণ্য বেগ সম্পন্ন ইলেকট্রন নির্গত করতে যতটুকু শক্তির প্রয়োজন তাকে ঐ ধাতুর কার্য অপেক্ষক বলে।
কিছু তথ্য	* ক্ষারধর্মী পদার্থের আলোক তড়িৎ সংবেদনশীলতা বেশি। * উপযুক্ত কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গের আলোক আপতিত হতে হবে। * আলোকের প্রভাবে ধাতব পাত হতে নির্গত কণাগুলো হল ইলেকট্রন। * নির্গত ইলেকট্রন হলো আলোক ইলেকট্রন।
বৈশিষ্ট্য	১.তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা আপতিত আলোকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে। ২.এটি একটি তাৎক্ষণিক ঘটনা। ৩.একটি প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক থাকবে যা বিভিন্ন ধাতুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন। ৪.আলোক ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ বেগ আপতিত রশ্মির কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক। ৫.আলোক ইলেকট্রনের নির্গমনের হার আপতিত আলোকের প্রাবল্যের সমানুপাতিক। ৬.আপতিত আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পেলে নিঃসৃত আলোক ইলেকট্রনের বেগ বৃদ্ধি পাবে। ৭.আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণের সাহায্য তড়িৎক্রিয়ার বিভিন্ন জ্ঞপ্তি ব্যাখ্যা করা যায়। ৮.পদার্থবিজ্ঞানে চিরায়ত তত্ত্বের সাহায্য তড়িৎক্রিয়ার বিভিন্ন জ্ঞপ্তি ব্যাখ্যা করা যায় না।
নিবৃতি বিভব	১.এটি ক্যাথোড প্লেটের সাপেক্ষে অ্যানোড প্লেটের ন্যূনতম ঋণ বিভব। ২.এই বিভবে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ৩.এই বিভব আপতিত আলোকের প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে না। ৪. আপতিত আলোকের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে। ৫.নিঃসরক পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।
আলোক তড়িৎ নির্গমনের সূত্রাবলি ট্রিকস তাৎক্ষণিক সূচনায় আমি	১৯১২ খ্রিস্টাব্দে লিনার্ড, থমসন, রিচার্ডসন ও কম্পটন এর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল হতে নির্ণীত হয়েছে যে আলোক তড়িৎ নির্গমন নিম্নলিখিত সূত্র মেনে চলে।

কম্পিত ও নিঃসৃত।	১ম সূত্র	আলোক তড়িৎ নির্গমন একটি তাৎক্ষণিক ঘটনা। অর্থাৎ আপতিত রশ্মির পতনকাল এবং আলোক ইলেকট্রনের নির্গমনকালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যদি থাকেও তবে তা অবশ্যই সেকেন্ডের কম।	তাৎক্ষণিক
	২য় সূত্র	প্রতিটি আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের ক্ষেত্রে আপতিত আলোক রশ্মির একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম কম্পাঙ্ক রয়েছে যার নাম প্রারম্ভ বা সূচনা কম্পাঙ্ক।	সূচনায়
	৩য় সূত্র	আপতিত আলোকের কম্পাঙ্ক প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক অপেক্ষা অধিক হলে আলোক তড়িৎ প্রবাহমাত্রা আপতিত আলোকের প্রাবল্যের সমানুপাতিক। অর্থাৎ, $i \propto I$ এখানে, i = তড়িৎ প্রবাহমাত্রা এবং I = আলোক প্রাবল্য	আমি ()
	৪র্থ সূত্র	আলোক ইলেকট্রনের গতিবেগ তথা গতিশক্তি আপতিত আলোকের প্রাবল্যের ওপর নির্ভর করে না, বরং আপতিত আলোকের কম্পাঙ্ক এবং নিঃসারক বা নির্গমক এর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।	কম্পিত ও নিঃসৃত
আইনস্টাইনের ফটো তড়িৎ ক্রিয়ার সমীকরণ	$\frac{1}{2}mv^2 = hf - W_0$		

বিভিন্ন ধাতুর কার্য অপেক্ষক

ট্রিকস	ধাতু	কার্য অপেক্ষক	ট্রিকস
সি	সিজিয়াম	2.14	খেয়াল করো সংখ্যাগুলো নিচে দিকে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। তাহলে ধাতুর প্রথম অক্ষরগুলো সিরিয়ালি এভাবে মনে রাখলেই সংখ্যাগুলো মনে রাখা সহজ হবে। “সিপ সরু তাসোপ্লা”
প	পটাশিয়াম	2.30	
গ	সোডিয়াম	2.75	
রু	রূপা	4.74	
তা	তামা	4.94	
সো	সোনা	5.31	
প্লা	প্লাটিনাম	5.65	

আলোক তড়িৎ কোষ

সংজ্ঞা	আলোক তড়িৎ ক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে যে ব্যবস্থার সাহায্যে আলোক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তাকে আলোক তড়িৎ কোষ বলে।		
প্রকার		তিন প্রকার। ট্রিকস: বিপনি	
	বি	১. আলোক বিভব কোষ।	
	প	২. আলোক পরিবাহী কোষ।	
	নি	৩. আলোক নিঃসরণ কোষ।	
ব্যবহার	* স্বয়ংক্রিয় সুইচ হিসেবে, * টেলিভিশন সম্প্রচারে, * সিনেমা ফিল্মে শব্দ পুনরুদ্ধারে, * সৌর ব্যাটারীতে, * ফটোমিতি।		

কম্পটন ক্রিয়া: ১৯২৫ সালে বিজ্ঞানী কম্পটন দ্বারা প্রস্তাবিত	১. কোন একটি শক্তিশালী ফোটনের সাথে পদার্থের কণিকা ইলেকট্রনের সংঘর্ষে ফোটনটি ইলেকট্রনকে কিছু শক্তি প্রদান করবে। ২. বিক্ষিপ্ত ফোটনের তরঙ্গ ধর্ম আপতিত ফোটনের তরঙ্গ অপেক্ষা বেশি। ৩. র‍্যালের জিনসের বিকিরণ সূত্র: এই সূত্র বর্ণালীর দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে সমাপ্তসম্পূর্ণ হলেও হ্রাস তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে খাটে না। ৪. আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে প্রাক্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে ফটোইলেকট্রিক ক্রিয়ার ফলাফল ব্যাখ্যা করেন।
হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি: ১৯২১	১. হাইজেনবার্গ ১৯২৭ সালে এই নীতি উপস্থাপন করেন ২. কোন কণার অবস্থান ও ভরবেগ একই সাথে সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ৩. $\Delta x \cdot \Delta p \geq h$, $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{2}$, $\Delta L \cdot \Delta \phi \geq \frac{h}{2}$ ৪. সময় শক্তি অনিশ্চয়তা, $\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{h}{2}$ ৫. উপরে সূত্রের একটির অনিশ্চয়তা শূন্য হলে অপরটির অনিশ্চয়তা অসীম হবে। ৬. প্রাক্কের হ্রাসকৃত ধ্রুবক, $\frac{h}{2\pi} = \hbar = 1.055 \times 10^{-34} Js$ ৭. নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে ইলেকট্রন থাকতে পারে না তার প্রমাণ করা যায়।

ডি ব্রগলীর বস্তু তরঙ্গ: ১৯২৪ সাল

১. প্রত্যেক চলমান পদার্থ কণার সাথে একটি তরঙ্গ যুক্ত থাকে।

২. বস্তুর এই তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে ডি ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে।

৩. পদার্থের ও ঠিক তরঙ্গের মতো দ্বৈত ধর্ম রয়েছে।

৪. ডি ব্রগলির সমীকরণ, $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$

* $\lambda \propto \frac{1}{m}$ কণার ভর বেশি হলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র।

* $\lambda \propto \frac{1}{p}$ কণার ভরবেগ বেশি হলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র।

* $\lambda \propto \frac{1}{v}$, $v = 0$ হলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda = \infty$, সুতরাং কণা কেবলমাত্র গতিশীল হলে সংশ্লিষ্ট কণা তরঙ্গের অস্তিত্ব থাকে।

* কণার সাথে সংশ্লিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য কণাটির আধান নিরপেক্ষ।

আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য

আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে

১	আলোক তড়িৎ ক্রিয়া একটি তাৎক্ষণিক ঘটনা অর্থাৎ আলো আপাতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইলেকট্রন নির্গত হয়। আলোক রশ্মিও আপাতিত ও ইলেকট্রন নিঃসরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান $10^{-9} s$ বা তারও কম।
২	প্রত্যেক ধাতু হতে আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের জন্য আপাতিত রশ্মির একটি ন্যূনতম কম্পাঙ্ক থাকে যার নাম প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক।
৩	বিভিন্ন ধাতুর ক্ষেত্রে প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক বিভিন্ন।
৪	আলোক ইলেকট্রন বেগ নির্দিষ্ট শীর্ষ মানের শব্দে হতে পারে
৫	আলোক ইলেকট্রন সর্বোচ্চ গতিবেগ আপাতিত রশ্মির কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক
৬	আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের হার আপাতিত আলোকের প্রাবল্যের সমানুপাতিক

বুলেট তথ্য

১। ফটো ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি নির্ভর করে। আলোক কম্পাঙ্কের ওপর এবং ধাতুর কার্যপেক্ষকের ওপর

২। $\lambda \propto \frac{1}{m}$ বেগে চলমান কোনো কণার ভরবেগ $m_o c$ কণার। ফোটনের ক্ষেত্রে $E = m_o c$ প্রযোজ্য নয়।

৩। আপেক্ষিকতা জনিত বস্তুর গতিশক্তি নিশ্চর শক্তির তিনগুণ হতে হলে বস্তুর বেগ $0.97c$ হবে

৪। নিবৃতি বিভব v ও ইলেকট্রনের বেগ এর মধ্যে সম্পর্ক হলো : $v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$

৫। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং λ ফোটনের শক্তি $\vec{E}$ এর মধ্যে সম্পর্ক হলো: $E = \frac{hc}{\lambda}$ । আইনস্টাইনের স্থির ভরশক্তি সূত্র হলো, $E_o = m_o c^2$ এবং ভরশক্তি সমীকরণ হলো $E = mc^2$

৬। আলোক বর্ষ দূরত্বের একক। $E = h\nu$ সূত্র প্রদান করেন ম্যাক্স প্লাঙ্ক শক্তির ক্ষুদ্র এককের নাম দেন কোয়ান্টা।

৭। গতিশীল ঘড়ি নিশ্চল ঘড়ির চেয়ে ধীরে চলে। কোনো বস্তু আলোর বেগ প্রাপ্ত হলে এর ভর হবে সসীম

৮। একটি মহাদেশ যান $\frac{\sqrt{3}c}{2}$ বেগে চললে এর দৈর্ঘ্য প্রকৃত দৈর্ঘ্যের অর্ধেক মনে হবে

৯। কম্পটন ক্রিয়ার সাহায্যে কোয়ান্টাম তত্ত্বও ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়

১০। একটি সরু রড এর দৈর্ঘ্যের লম্ব বরাবর আলোর বেগ চললে গতিশীল অবস্থায় একে একই দৈর্ঘ্যের মনে হবে

১১। সর্বাধিক কম্পটন অংশ আপাতিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ এর জন্য প্রযোজ্য $\Delta\lambda_{\max}$ আপাতিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ এর ওপর নির্ভরশীল নয়

১৩। কম্পটন প্রভাবে অপরিবর্তিত ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য, বিক্ষিপ্ত হবার পর তরঙ্গদৈর্ঘ্য- বৃদ্ধি পায়।

১৪। ঋণাত্মক পাত হতে ধনাত্মক পাতের দিকে একটি ইলেকট্রন ত্বরিত করলে ইলেকট্রন গতিশক্তি হবে $-4_e V$

১৫। একটি প্রোটনের ও একটি α কণার গতিশক্তি সমান। এদের ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত কত? ans : $\lambda_1 : \lambda_2 = 2 : 1$

১৬। হাইড্রোজেন পরমাণুতে প্রথম বোর কক্ষে ইলেকট্রন ডি-ব্রগলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত - $3.33 \text{ \AA}$

১৭। কোমর এক্স-রে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি, ভেদনক্ষমতা অত্যন্ত কম

১৮। কঠিন এক্স-রে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম, ভেদনক্ষমতা অত্যন্ত বেশি।

৯ম অধ্যায়: পরমানু মডেল ও নিউক্লিয়াস

প্রবক্তা	পরমাণু মডেল	সাল
থমসন	থমসন মডেল/ কিশমিশ পুড়িং মডেল/ প্লাম পুড়ি মডেল/ তরমুজ মডেল	১৮৯৭ (ইসহাক স্যার); ১৮৯৮ (তপন স্যার)
রাদারফোর্ড	রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল/ সৌর মডেল/ সোলার সিস্টেম এটম মডেল/ রাদারফোর্ডের নিউক্লীয় মডেল	১৯১১
নীলস বোর	বোরের পরমাণু মডেল/ কোয়ান্টাম মডেল	১৯১৩
ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক	কোয়ান্টাম তত্ত্ব	১৯০০

পরীক্ষা	যারা করেন	সিদ্ধান্ত
রাদারফোর্ডের আলফা কণা পরীক্ষা	রাদারফোর্ডের নির্দেশে গাইগার ও মার্সডেন	* পরমাণুর সমস্ত ধন আধান ও ভর এর কেন্দ্রে অতি অল্প পরিসর স্থানে কেন্দ্রীভূত। * নিউক্লিয়াস আবিষ্কার * নিউক্লিয়াসই হল পরমাণু তথা পদার্থের প্রাণকেন্দ্র বা শক্তির উৎস। *

বোরের পরমাণু মডেল				
ভিত্তি	কোয়ান্টাম তত্ত্ব			
প্রস্তাব/ স্বীকার্য	প্রথম	কৌ	কৌনিক ভরবেগ সংক্রান্ত	$L = n \frac{h}{2\pi}$
	দ্বিতীয়	শি	শক্তি স্তর সংক্রান্ত	
	তৃতীয়	ক	কম্পাঙ্ক সংক্রান্ত	$E = E_2 - E_1 = hf$

নিউক্লিয় বিক্রিয়া		
সংজ্ঞা	কৃত্রিম উপায়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন মৌল গঠন করার প্রক্রিয়াকে নিউক্লিয় বিক্রিয়া বলে।	
প্রথম নিউক্লিয় বিক্রিয়া	তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নিঃসৃত আলফা কণিকা (${}^4\text{He}$) এর সাহায্যে রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াস ভাঙতে সক্ষম হন। বিক্রিয়া: ${}^{14}\text{N} + {}^4\text{He} \rightarrow {}^{17}\text{O} + p$	
নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় যেসকল ভৌত রাশি সংরক্ষিত হয়। ট্রিকস: তনিসার কাছে আস।	ভা	তড়িৎ আধান
	নি	নিউক্লিয়ন সংখ্যা
	গা	সামগ্রিক ভরশক্তি
	র	রৈখিক ভরবেগ
	কাছে	কৌণিক ভরবেগ
	আ	আইসোটোপিক স্পিন এবং
	স	সমতা

আলফা (α) রশ্মির ধর্ম :
* তারা কতগুলো ভারী কণার সমষ্টি। প্রত্যেকটি কণার ভর 6.694×10^{-27} kg. এটির ভর হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের ভরের চারগুণ।
* এরা ধনচার্জ বহন করে। চার্জের পরিমাণ 3.2×10^{-19} C
* এরা দ্বি-আয়নিক হিলিয়াম পরমাণু।
* এরা বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রদ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়।

- *এদের আয়নায়ন ক্ষমতা খুব বেশি। এই ক্ষমতা β রশ্মির তুলনায় ১০০ গুণ এবং γ রশ্মির তুলনায় ১০০০ গুণ।
- *এরা ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর বিক্রিয়া করে।
- *এরা সহজেই বস্তু দ্বারা শোষিত হয় অর্থাৎ এদের ভেদন ক্ষমতা খুব কম। β ও γ রশ্মির তুলনায় এদের ভেদনক্ষমতা অনেক কম।
- *জিংক সালফাইড বা বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড আলফা রশ্মি প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।
- *পাতলা ধাতব বা অণুর পাতের ভিতর দিয়ে যাবার সময় কণাগুলোর চতুর্দিকে বিক্ষেপণ হয়।

বিটা (β) রশ্মির ধর্ম :

- *বিটা রশ্মি খুবই হালকা। এরা ইলেকট্রনের প্রবাহ।
- *এদের ভর $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- *এরা ঋণ চার্জ বহন করে। এ চার্জের মান $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- *এরা ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
- *এরা গ্যাসকে আয়নিত করে কিন্তু আয়নিত করার ক্ষমতা আলফা রশ্মি হতে কম।
- *এদের ভেদনক্ষমতা আছে। আলফা রশ্মি অপেক্ষা এদের ভেদনক্ষমতা বেশি।
- *এরা বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড, ক্যালসিয়াম, টাংস্টেন ইত্যাদিতে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।
- *এরা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়।
- *এরা চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়।
- *এরা কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে যাবার সময় বিক্ষিপ্ত হয়। এই বিক্ষেপণ আলফা রশ্মির তুলনায় অনেক বেশি।
- *এদের গতিশক্তি আছে।

গামা (γ) রশ্মির ধর্ম :

- * গামা রশ্মি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ।
- * গামা রশ্মির কোনো ভর নেই।
- * গামা রশ্মির কোনো চার্জ নেই।
- * গামা রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্য আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তুলনায় অনেক কম।
- * গামা রশ্মি বেগে $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ গমন করে।
- * গামা রশ্মি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।
- * গামা রশ্মি চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।
- * গামা রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
- * এরা কোনো পদার্থের উপর আপতিত হয়ে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।
- * গামা রশ্মির ভেদনক্ষমতা আছে। এ ক্ষমতা আলফা ও বিটা রশ্মির তুলনায় অনেক বেশি।
- * এটা আলোকের মত বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বলে গামা রশ্মির প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন ইত্যাদি সব আলোকীয় ধর্ম আছে।

বিশেষ তথ্য :

১. আলফা কণা ইলেকট্রন অপেক্ষা ৭০০০ গুণ ভারী।
২. প্রোটন সমৃদ্ধ স্থায়ী নিউক্লিয়াস হলো বিসমাথ।
৩. α, β, γ রশ্মির প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী মাদাম কুরী।
৪. অর্ধায়ু গড় আয়ুর সমানুপাতিক।
৫. প্রতিটি ফিশনে প্রায় ২০০ MeV শক্তি উৎপন্ন হয়।
৬. বিভার চুল্লী পুটোনিয়াম তৈরির কাজে লাগে।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা:

*কৃত্রিম উপায়ে কোনো মৌলিক পদার্থকে তেজস্ক্রিয় করলে যে তেজস্ক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয় তাকে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা বলে। এভাবে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় মৌলকে রেডিও আইসোটোপ বলে।

*আলফা কণা দ্বারা অ্যালুমিনিয়ামকে আঘাত করলে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস তৈরি হয়।

*রোগ নির্ণয় ও রোগ নিরাময় উভয় ক্ষেত্রেই রেডিও আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়।

ভর ত্রুটি:

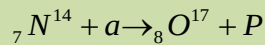
নিউক্লিয়াসের ভর, নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিউক্লিয়নগুলোর মুক্তবস্থায় ভরের সমষ্টির চেয়ে কিছু কম থাকে। ভরের এ পার্থক্যকে ভর ত্রুটি বলে। $\therefore$ ভর ত্রুটি, $\Delta m = (Zm_p + Nm_n) - M$

বন্ধন শক্তি :

ভরত্রুটির সমতুল্য শক্তিকে বন্ধন শক্তি বলা হয়। $\therefore$ বন্ধন শক্তি, $E = \Delta mc^2$

নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া :

১৯১৯ সালে সর্বপ্রথম রাদারফোর্ড এই বিক্রিয়া আবিষ্কার করেন। কোনো প্রক্ষিপ্ত কণা ১টি নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে নতুন নিউক্লিয়াস উৎপন্ন এবং সম্ভাব্য ১টি বা একাধিক কণার উৎক্ষেপনকে নিউক্লীয় বিক্রিয়া বলে। একে এভাবে লেখা যায় : $a + x \rightarrow y + b$ উদাহরণ :

**তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয়সূত্র :**

তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ভাঙ্গনের হার ঐ সময়ে উপস্থিত অক্ষত পরমাণুর সংখ্যার সমানুপাতিক। অর্থাৎ

$$\frac{dN}{dt} \propto N \Rightarrow \frac{dN}{dt} \propto -N \Rightarrow \frac{dN}{dt} = -\lambda N \text{ এখানে, } \lambda \text{ কে তেজস্ক্রিয় অবক্ষয় ধ্রুবক বা ভাঙ্গন ধ্রুবক বলে। তেজস্ক্রিয় রূপান্তর সমীকরণ :}$$

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

তেজস্ক্রিয়তার প্রকারভেদ :

১. প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা : যে তেজস্ক্রিয়তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে। যেমন- U, Th, Ra.

২. কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা : কোনো মৌলকে বাইরে থেকে তীব্র গতি সম্পন্ন কোনো চার্জিত কণা দ্বারা আঘাত করলে তা তেজস্ক্রিয় মৌলে পরিণত হয়ে যায়। যেমন : Al কে α কণা (${}_2H^4$) দ্বারা আঘাত করলে তেজস্ক্রিয় phosphorous তৈরি হয়।

তেজস্ক্রিয়তার দুটি একক আছে, যথা:

১. কুরী : প্রতি সেকেন্ডে 3.7×10^{-10} সংখ্যক পরমাণুর ভাঙ্গনকে 1 কুরী বলে।

২. বেকেরেল : প্রতি সেকেন্ডে একটি তেজস্ক্রিয় ক্ষয়কে এক বেকেরেল বলে। $1Bq = 1decays^{-1}$

৩. গড় আয়ু : প্রত্যেক তেজস্ক্রিয় পরমাণুর আয়ুর যোগফলকে পরমাণুর প্রারম্ভিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ঐ তেজস্ক্রিয় পদার্থের গড় আয়ু পাওয়া যায়। $\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{T_{1/2}}{0.693}$

তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার :

১. এটা তেজস্ক্রিয় প্রদর্শক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২. এটা কৃষি বিদ্যায় ব্যবহৃত হয়।

৩. এটা চিকিৎসা বিদ্যায় ব্যবহৃত হয়।

৪. এটা রসায়নবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়।

৫. শিল্প ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার সমধিক।

৬. গবেষণা বিভাগে।

পারমানবিক ভর একক (amu)	
এক পারমানবিক ভর (1 amu)	$6C^{12}$ পরমাণুর ভরের $\frac{1}{12}$ অংশ বুঝায়।
1 amu	1.66377×10^{-27} Kg
1 amu ভরের সমতুল্য শক্তি	933 MeV
প্রোটনের ভর	1.007277 amu
নিউট্রনের ভর	1.008665 amu

অ্যাটম শব্দটি গ্রিক শব্দ অ্যাটোমাস (atomos) থেকে এসেছে।

১। পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ যা মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না, কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

২। পরমাণুর প্লাম পুডিং মডেল গঠন করেন বিজ্ঞানী থমসন।

৩। নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ $10^{-15} m$ রেঞ্জের।

৪। তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন বেকেরেল।

৫। তেজস্ক্রিয়তা থেকে তিন ধরনের রশ্মি নির্গত হয়। যথা- আলফা, বিটা ও গামা।

৬। প্রোটনের ভর 1.00727663 amu, আধান $1.6 \times 10^{-19} C$, নিশ্চল শক্তি 938.256 MeV।

৭। নিউট্রনের ভর 1.0086654 amu আধান 0, নিশ্চল শক্তি $938.55eV$ ।

৮। যাদের পারমাণবিক ওজন 206 এর বেশি সে সব মৌল তেজস্ক্রিয়।

৯। কোনো বস্তুর প্রতি সেকেন্ডে 3.7×10^{10} সংখ্যক পরমাণুর ভাঙ্গনকে 1 কুরী বলে।

১০। কোনো বস্তুর প্রতি সেকেন্ডে একটি পরমাণুর ভাঙ্গনকে 1 বেকেরেল বলে।

১১। কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রারম্ভিক অক্ষত পরমাণুর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যেতে যে সময় লাগে তাকে অর্ধায়ু বলে।

১২। প্রত্যেকটি তেজস্ক্রিয় পরমাণুর আয়ুর যোগফলকে পরমাণুর প্রারম্ভিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ঐ তেজস্ক্রিয় পদার্থের গড় আয়ু পাওয়া যায়।

১৩। সূর্য প্রতি মিনিটে 25 কোটি টন ভর হারায় এবং সূর্যের আয়ু 27 বিলিয়ন বছর।

১৪। -ray এর একক রনজেন।

১০ম অধ্যায়: সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিকস

ধর্ম	পরিবাহী	অর্ধপরিবাহী	অপরিবাহী/অন্তরক
সংজ্ঞা	সহজে তড়িৎ চলাচল করতে পারে	তড়িৎ পরিবাহিতা পরিবাহী ও অন্তরকের মাঝামাঝি	সহজে তড়িৎ চলাচল করতে পারে না
আপেক্ষিক রোধ	$10^{-8} - 10^{-5} \Omega m$	$10^{-5} - 10^8 \Omega m$	$10^{-12} \Omega m$
তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পরিবাহিতা	কমে	বাড়ে	অপরিবর্তনীয়
তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে রোধ	বাড়ে	কমে	অপরিবর্তনীয়
উদাহরন	সোনা, তামা, রূপা, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, সোডিয়াম	জার্মেনিয়াম, সিলিকন, ক্যাডমিয়াম সালফাইড, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড, ইন্ডিয়া	কাচ, রাবার, চিনামাটি, ডায়মন্ড, সিরামিক, প্লাস্টিক, কার্বন, কাঠ
ব্যান্ড তত্ত্বের আলোকে	যোজন ব্যান্ড ও পরিবহন ব্যান্ডের আংশিক উপরিপাতন ঘটে।	যোজন ব্যান্ড পূর্ণ থাকে ও পরিবহন ব্যান্ডে কোন ইলেকট্রন থাকে না	পরিবহন ব্যান্ড সম্পূর্ণ খালি থাকে, যোজন ব্যান্ড আংশিক পূর্ণ থাকে।
	পরিবহন এবং যোজন ব্যান্ডের মধ্য কোন শক্তির পার্থক্য থাকে না। নিষিদ্ধ ব্যান্ড।	যোজন ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্য শক্তির ব্যবধান খুব কম। বা এর কিছু কম-বেশি।	যোজন ও পরিবহন ব্যান্ডের মধ্য শক্তির ব্যবধান থাকে বেশি।
* তামা ও কাঁচের আপেক্ষিক রোধ যথাক্রমে 10^{-8} ও 10^{16} ।			
* পরিবাহী এবং অপরিবাহীর প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা যথাক্রমে 10^{28} ও 10^7 ।			

অর্ধপরিবাহী	সিলিকন এর শক্তি ব্যবধান = 0.7ev জার্মেনিয়াম এর শক্তি ব্যবধান = 1.1ev সিলিকন ও জার্মেনিয়াম উত্তম অর্ধপরিবাহী। বিদ্যুতের বাহক ইলেকট্রন ও হোল উভয়। এরা সাধারনত চতুর্যোজী পরমশূন্য তাপমাত্রায় (ok) অন্তরক হিসাবে কাজ করে কৌশলে শুধু একদিকে বিদ্যুত প্রবাহিত হয় এতে কোনো অপদ্রব্য মিশালে এর তড়িৎ পরিবাহকত্ব বৃদ্ধি পায়। অপদ্রব্য মিশানোর প্রক্রিয়াকে ডোপিং বলে। মিশ্রিত অপদ্রব্যকে বলে ডোপ্যান্ট।
-------------	---

ব্যান্ড তত্ত্বের ধারণা	
শক্তি ব্যান্ড	পরমানুর একেকটি শক্তিস্তর একেকটি ব্যান্ড বা পাল্লায় রূপ নেয়। এক শক্তি ব্যান্ড বলে।
যোজন ব্যান্ড	যোজন ইলেকট্রনগুলোর শক্তির পাল্লা বা ব্যান্ডকে যোজন ব্যান্ড বলে। নিষ্ক্লিষ্ট গ্যাসের যোজন ব্যান্ড সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ থাকে
পরিবহন ব্যান্ড	পরমানুর মুক্তইলেকট্রনগুলোর জন্য যে পাল্লা বা ব্যান্ড গঠিত হয় তাকে পরিবহন ব্যান্ড বলে।
নিষিদ্ধ ব্যান্ড	পরিবহন এবং যোজন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চল যেখানে ইলেকট্রন থাকতে পারে না।

অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর এর প্রকারভেদ	
অন্তর্জাত/ইনট্রিসিক/স্বকীয়/খাঁটি/বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী	বহিঃজাত/এক্সট্রিসিক/অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহ
১.কোন প্রকার অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে না	১.বিভিন্ন প্রকার অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। একে ডোপিং বলে।

২. নিম্ন তাপমাত্রায় মুক্ত ইলেকট্রন না থাকায় অন্তরকের ন্যায় আচরণ করে।	২. উচ্চ তাপমাত্রায় পরিবাহীর ন্যায় আচরণ করে।
৩. এরা পর্যায় সারণির চতুর্থ সারির পরমানুকেন্দ্র।	৩. এরা পর্যায় সারণির ৩য় ও ৫ম সারির পরমানুকেন্দ্র।
৪. উদাহরণ: কার্বন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম, টিন।	৪. উদাহরণ: B, Al, Ga, In, P, As, Sb, Bi

অবিশুদ্ধ কেলাস/অর্ধপরিবাহী এর প্রকারভেদ : ২ প্রকার।	
n-টাইপ অর্ধপরিবাহক	p-টাইপ অর্ধপরিবাহক
১. Negative শব্দের আদ্যক্ষর থেকে হ-টাইপ নামকরণ করা হয়েছে।	১. Positive শব্দের আদ্যক্ষর থেকে ট-টাইপ নামকরণ করা হয়েছে।
২. ঋণাত্মক ইলেকট্রনই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।	২. ধনাত্মক তড়িৎ আধানই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
৩. ইলেকট্রনই সংখ্যাগুরু বাহক এবং হোল সংখ্যালঘু বাহক।	৩. হোল সংখ্যাগুরু বাহক এবং ইলেকট্রন সংখ্যালঘু বাহক।
৪. জার্মেনিয়াম ও সিলিকন এর সাথে পঞ্চযোজী মৌল মিশিয়ে তৈরি করা হয়।	৪. জার্মেনিয়াম ও সিলিকন এর সাথে ত্রিযোজী মে.ল মিশিয়ে তৈরি করা হয়।
৫. এই অর্ধপরিবাহকে অপদ্রব্য হলো দাতা পরমাণু।	৫. এই অর্ধপরিবাহকে অপদ্রব্য হলো গ্রহীতা পরমাণু।

পঞ্চযোজী মৌল মনে রাখার ট্রিকস	নাই	প্রেম	আজ	আন	বিস
	N	P	As	Sb	Bi
ত্রিযোজী মৌল মনে রাখার ট্রিকস	বোন	আমার	গেলো	ইন্ডিয়া	থাইল্যান্ডে
	B	Al	Ga	In	Th

নং	সমুখবর্তী বায়াসের বৈশিষ্ট্য	বিপরীত বায়াসের বৈশিষ্ট্য
১	সাধারণত কয়েক মিলি অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায়।	কয়েক মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারের তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায়।
২	প্রযুক্তি বিভব পার্থক্য বৃদ্ধি করলে প্রবাহমাত্রা বৃদ্ধি পায়।	প্রযুক্তি বিভব পার্থক্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করলে প্রবাহমাত্রা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না।
৩	ডায়োডের নিঃশেষিত অঞ্চলের বেধ ক্রমশ হ্রাস পায়।	ডায়োডের নিঃশেষিত অঞ্চলের বেধ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।
৪	p-n জংশনে p অঞ্চলের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত এবং h অঞ্চলের সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত যুক্ত থাকে।	p-n জংশনে p অঞ্চলের সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত এবং h অঞ্চলের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত যুক্ত থাকে।
৫	জংশন ডায়োডের অভ্যন্তরে উভয় প্রকার সংখ্যাগুরু বাহকের দ্বারা তড়িৎ প্রবাহ হয় কিন্তু বহিঃবর্তনীতে কেবলমাত্র ইলেকট্রন দ্বারা প্রবাহ উৎপন্ন হয়।	ডায়োডের অভ্যন্তরে উভয় সংখ্যাগুরু বাহকের দ্বারা তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয় কিন্তু বহিঃবর্তনীতে ইলেকট্রন দ্বারা প্রবাহ উৎপন্ন হয়।
৬	প্রবাহমাত্রা এবং প্রযুক্তি বিভব পার্থক্যের জ্ঞানচিত্র অঙ্কন করলে সরলরেখা পাওয়া যায় না।	p টাইপ অঞ্চলকে বলা হয় অ্যানোড, n টাইপ অঞ্চলকে বলা হয় ক্যাথোড।

নং	জেনার বিভব/ভোল্টেজ/বিনাসী ভোল্টেজ
১	বিমুখী ঝোকে ভোল্টেজ পার্থক্য বাড়ানো হলেও তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন খুবই কম বা স্থির থাকে। এ অবস্থায় ভোল্টেজ আরও বাড়ানো হলে হঠাৎ করে বিপুল তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায়। যে ভোল্টেজের জন্য এরূপ ঘটে তাকে জেনার বিভব বা ভোল্টেজ বলে।

২	এ ব্রেকডাউন ভোল্টেজে পৌঁছালে ডায়োডের কার্যক্ষমতা বিনষ্ট হয় এবং পরিবাহীর ন্যায় আচরণ করে।
৩	১৯৩৪ সালে জেনার কর্তৃক আবিষ্কৃত এ ক্রিয়াকে জেনার ক্রিয়া বলে।

ট্রানজিস্টর/ জাংশন ট্রানজিস্টর/ অর্ধপরিবাহী ট্রায়োড: ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।				
সংজ্ঞা	ট্রানজিস্টর হলো তিন প্রান্তবিশিষ্ট একটি অর্ধপরিবাহী ডিভাইস যার অন্তর্মুখী প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে- ১.বহির্মুখী প্রবাহ, ২.বিভব পার্থক্য এবং ৩.ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়			
তৈরি করা হয়	দুটি অর্ধপরিবাহী ডায়োডকে পাশাপাশি যুক্ত করে।			
আবিষ্কারক	১৯৪৮ সালে জে. বার্ডিন ও ডব্লিউ. এইচ. ব্রাটেইন।			
প্রকার	দুই প্রকার। ১.পয়েন্ট কন্টাক্ট ও ২.জাংশন ট্রানজিস্টর (বর্তমানে ব্যবহৃত সব ট্রানজিস্টরই জাংশন ট্রানজিস্টর)			
জাংশন ট্রানজিস্টর	দুই প্রকার। ১। n-p-n ট্রানজিস্টর ও ২। p-n-p ট্রানজিস্টর।			
অংশ বা এলিমেন্ট	৩ টি।			
	১	এমিটার বা নিঃসারক	E	সংখ্যাগুরু চার্জবাহক সরবরাহ করে।
	২	বেস বা পীঠ	B	তড়িৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।
	৩	কালেক্টর বা সংগ্রাহক	C	তড়িৎ সংগ্রহ করে।
ট্রানজিস্টরের উপযোগিতা	১। আকারে খুব ছোট ২। এটি খুব সামান্য বিভবে কাজ করে। ৩। এটি দীর্ঘস্থায়ী ৪। এটি যান্ত্রিক কম্পন সহ্য করতে পারে। ৫। এটি খুব সস্তা।			
ট্রানজিস্টরের অসুবিধা	১। এটি উষ্ণতার খুব সুগ্রাহী। ২। এটি খুব কম উৎপাদন শক্তি দেয়।			
ট্রানজিস্টর সিগন্যালকে দু'ভাবে বৃদ্ধি করতে পারে	১। বেস কারেন্টের সাহায্যে কালেক্টর কারেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে। ২। আউটপুট রোধ ইনপুটের রোধের তুলনায় অনেক বেশি মানের ব্যবহার করে।			
ট্রানজিস্টরকে তিনটি বর্তনীর মাধ্যমে অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।	১। কমন বেস বা সাধারণ পীঠ ২। কমন এমিটার বা সাধারণ নিঃসারক এবং ৩। কমন কালেক্টর বা সাধারণ সংগ্রাহক। এ তিনটি বর্তনীর মধ্যে কমন এমিটার সবচেয়ে কার্যকরী বিধায় এর ব্যবহার বেশি।			
ট্রানজিস্টরের ব্যবহার	১। তড়িৎ শক্তি বিবর্ধক/ অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে যেমন * ইন্টারকমে * অ্যালার্ম সার্কিটে * রেডিওতে * মাইকে ২। উচ্চ গতি সুইচ হিসেবে * আলোক চালিত সুইচ * তাপ চালিত সুইচ * শব্দ চালিত সুইচ			

I.C এর সুবিধা ও অসুবিধা :

সুবিধা	অসুবিধা
১। সংযোগ সংখ্যা কম হওয়ায় নির্ভরযোগ্যতা বেশি। ২। অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি। ৩। ওজন কম। ৪। কম বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। ৫। অতি উচ্চ তাপমাত্রায় ও অধিক যোগ্যতার কাজ করতে পারে। ৬। কম খরচে পরিবর্তন করা যায়। ৭। মেরামতের বামেলা মুক্ত এবং কম খরচে পরিবর্তন করা যায়। ৮। বহু সংখ্যক IC একসঙ্গে তরি করা হয় বলে এদের মধ্যে গুণাবলীর পার্থক্য থাকে না বললেই চলে।	১। যে কোন এক বা একাধিক উপাদান নষ্ট হলে পুরো চিপ পরিবর্তন করতে হয়। ২। এতে আবেশক ও ট্রান্সফরমারের জুতরি করা যায় না। ৩। 10 W এর অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন I.C তৈরি করা যায় না।

জেনার ডায়োডঃ

- * এক নাগাড়ে একই পরিমাণ ডি.সি ভোল্টেজ পাওয়ার জন্য পাওয়ার সাপ্লাইয়ে এটি ব্যবহৃত হয়।
- * সাধারণ ডায়োডে বিপরীত ভোল্টেজ জেনার ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হলে এটি পুড়ে যায় না নষ্ট হয়ে যায়।
- * জেনার ডায়োডের গঠন এমন যে এটি নষ্ট হয় না।
- * এটি ভোল্টেজ স্থির রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়।

সৌর কোষঃ

- ১। সৌর কোষ সূর্য বিকিরণে মধ্যকার আলোক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করে।
- * তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ নির্ভর করে আলোক শক্তির পরিমাণ ও আলোকিত অঞ্চলের বিস্তৃতির উপর।
- ২। p-n জংশন যান্ত্রিক ব্যবস্থা।
- ৩। সিলিকনের তৈরি চ-হ জংশন ডায়োডের উপর গ্রাসের একটি জানালা থাকে।
- ৪। ব্যবহারঃ
- * আলোক গ্রাহক যন্ত্র
 - * রিলে প্রক্রিয়া
 - * দ্রুত গতি সম্পন্ন গণক।
 - * কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদি বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করার কাজে।

LED আলোক নিঃসারক ডায়োডঃ

- * LED মূলত “সম্মুখ বৌক বিশিষ্ট p-n জংশন ডায়োড।
- * দেখতে অনেকটা ক্ষুদ্র টারের বাল্বের মত।
- * তড়িৎ শক্তি → আলোক শক্তি।
- * গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ফসফাইড, গ্যালিয়াম ফসফাইড বা গ্যালিয়াম আর্সেনাইড থেকে LED তৈরি হয়।
- * রেডিও, টেরেকর্ডার, অ্যামপ্লিফায়ার, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিটার, ক্যালকুলেটর LED ব্যবহার করা হয়।

LED এর ব্যবহার :

- ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স
- ইন্ডিকেটর বাতি
- আলোক গ্রাহক যন্ত্র

Exclusive :

- ১। সেমিকন্ডাক্টরের রোধকত্ব $- 10^{-5} - 10^7 \Omega g$
- ২। একটি মাইক্রোপ্রসেসরে 450,000 ক্ষুদ্র ট্রানজিস্টর থাকে।
- ৩। একটি ডিজিটাল ঘড়িতে ৫০০০, পকেট ক্যালকুলেটর 20,000 এবং কম্পিউটারে প্রায় 1,00,000 ট্রানজিস্টরের চিপ থাকে।
- ৪। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রত্যেকটির ভূমি শক্তি- 13.6eV

***** রেকটিফায়ার.

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

(i). $I_E = I_B + I_C$

(ii). $\alpha = \frac{I_C}{I_E}$

(iii). $\beta = \frac{I_C}{I_B}$

(iv). $\beta = \frac{a}{1-a}$

(v). জংশন বা গতির রোধ, $R = \frac{\Delta V}{\Delta I}$